

Resueltos

MATERIA: Física II

TITULO: Electrostática
-edición 2002-

AUTOR: Anibal Kasero

AR2FP1

PROBLEMAS DE FÍSICA II

ELECTROSTÁTICA

En base a la idea de portadores de cargas libres, indique qué son los materiales CONDUCTORES y los AISLADORES (dieléctricos). Dé ejemplos

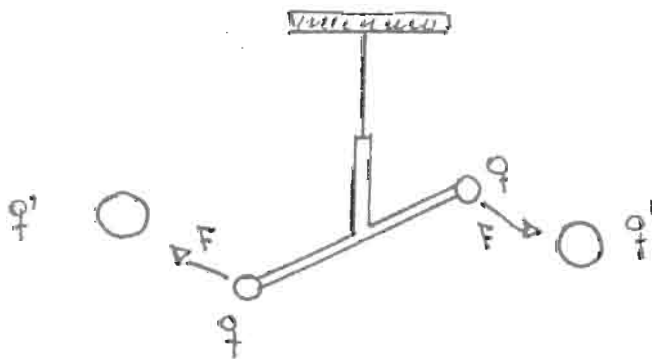
Vamos a llamar conductores a aquellos materiales que poseen una cierta cantidad de portadores de cargas libres, como por ejemplo los metales que contienen electrones libres, y estos al moverse conducen la corriente eléctrica.

Por el contrario, materiales que NO posean cargas libres son aisladores (no conductores) o también llamados dieléctricos, como por ejemplo la goma o el vidrio.

2) ¿Qué experiencia realizó Coulomb para expresar su ley?

Coulomb midió la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales, es decir, cuerpos cargados cuyas dimensiones son pequeñas comparadas con la distancia entre ellas.

Para la medición utilizó una balanza de torsión.



Descubrió que la fuerza es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado

de las distancias que las separa.

$$|\vec{F}| = k \frac{|q q'|}{r^2}$$

siendo la constante eléctrica k :

$$k = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2}$$

- 3) Enuncie el PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN (para fuerzas) e invente un ejemplo numérico fácil y claro que muestre su uso.

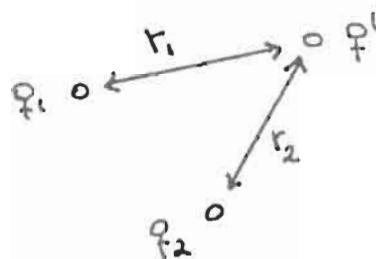
Cuando dos o mas cargas ejercen simultáneamente fuerzas sobre una carga dada, se encuentra que la fuerza sobre ésta es la "suma vectorial" de las fuerzas ejercidas individualmente por cada carga.

Esta importante propiedad, denominada "Principio de Superposición" permite aplicar la ley de Coulomb lo importa cuantas cargas tengamos.

Por ejemplo si q_1 y q_2 ejercen cada una fuerzas sobre una tercera carga q' la fuerza neta sobre q' será:

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$

$$F = k \frac{q_1 q'}{r_1^2} + k \frac{q_2 q'}{r_2^2}$$



- 4) Exprese qué tipo de magnitud es el campo eléctrico $\vec{E}$. Definición - Unidades.

Sabemos que la fuerza que siente q' debido a otra carga q la obtenemos con la ley de Coulomb:

$$\vec{F} = k \frac{q'q}{r^2} \hat{r}$$

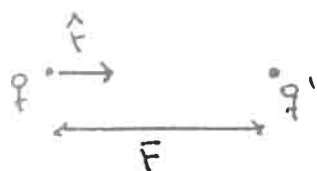
Podemos "pensar" que la carga q genera en torno a ella algo llamado

modo "Campo eléctrico" $\vec{E} = \frac{kq}{r^2} \hat{r}$ y entonces

cuando q' entra en la zona de campo siente una fuerza F que ahora la calculamos con:

$$\vec{F} = q' \vec{E}$$

Este campo $\vec{E}$ es una magnitud vectorial cuya dirección es la del vector que va de q a q' , un versor



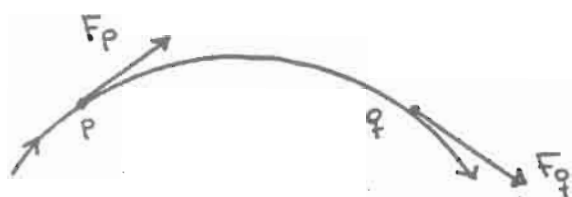
$\hat{r}$ que se calcula como $\hat{r} = \frac{\vec{F}}{|\vec{F}|}$

Las unidades del campo son las de fuerza por unidad de carga:

$$|\vec{E}| = \frac{|\vec{F}|}{q'} \rightarrow [\vec{E}] = N/C$$

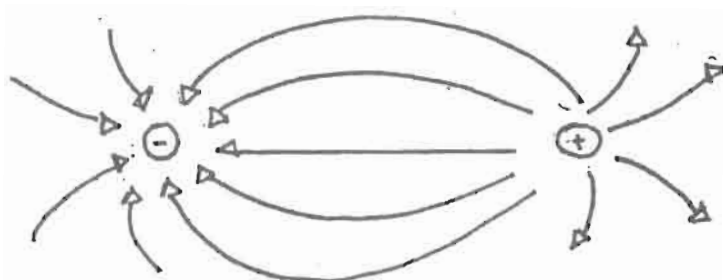
- 5) ¿Cuáles son las características de las líneas de fuerza?
Dibuje las líneas de fuerza para un dipolo eléctrico puntual.

Una línea de fuerza es una línea "imaginaria" trazada de forma que su dirección en cualquier punto (en decir la dirección de su tangente) es igual a la de la fuerza en ese punto.



las fuerzas en los puntos P y Q son tangentes a la línea de fuerza.

Un dipolo es una configuración de dos cargas, una positiva con otra negativa $\rightarrow$

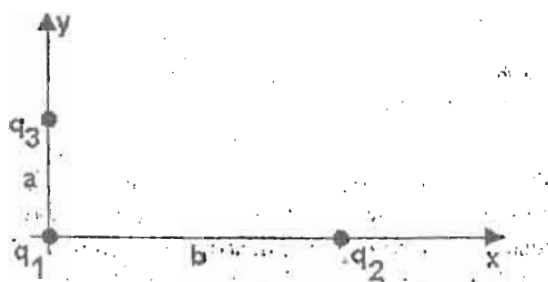


Estas son las líneas de fuerza de un dipolo, son las trayectorias que seguiría una partícula cargada q' si se la deposita allí.

- 6) Para la distribución de cargas mostrada en la figura, calcular la fuerza $\vec{F}_1$ que la distribución ejerce sobre la carga 1.
 Datos: $q_1 = 1.C$; $q_2 = -2.C$; $q_3 = 3.C$; $a = 1\text{ m}$; $b = 2\text{ m}$

Rta: $\vec{F}_1 = (4,5\vec{i} - 27\vec{j})10^9\text{ N}$

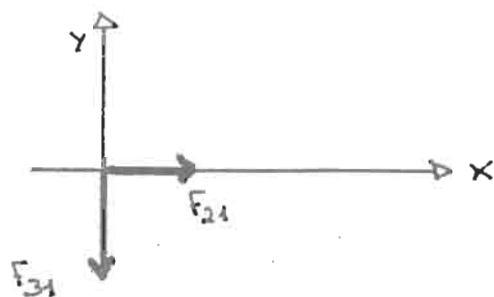
$|\vec{F}_1| = 27,3 \cdot 10^9\text{ N}$



Comenzamos a calcular fuerzas. Si las cargas son del mismo signo $\rightarrow$ habrá una repulsión, si son de signo contrario una atracción.

q_3 y q_1 son positivas $\rightarrow q_3$ repele a q_1 , sin embargo

q_1 es atraída por q_2 . Dibujemos los vectores fuerza:



Con el símbolo F_{ij} queremos decir la fuerza que ejerce la partícula i sobre la j .

Cada una de estas fuerzas la hallamos con la ley de Coulomb; sus módulos son:

$$|\bar{F}_{31}| = k \frac{|q_3 q_1|}{d_{31}^2} = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2} \frac{30 \cdot 10^{-6}}{(1\text{m})^2} = 27 \cdot 10^3 \text{ N}$$

$$|\bar{F}_{21}| = k \frac{|q_2 q_1|}{d_{21}^2} = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2} \frac{20 \cdot 10^{-6}}{(2\text{m})^2} = 4,5 \cdot 10^3 \text{ N}$$

La fuerza total sobre q_1 será vectorialmente F_{21} en la dirección $\hat{x}$ y F_{31} en la $\hat{y}$ $\rightarrow$

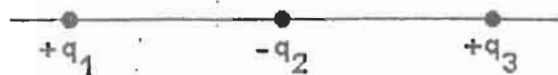
$\bar{F}_1 = (4,5, -27) \cdot 10^3 \text{ N}$ Para su módulo hacemos como en álgebra y hallamos el módulo del vector $(4,5, -27)$ que es:

$$\sqrt{(4,5)^2 + (-27)^2} = 27,3 \rightarrow \boxed{\bar{F}_1 = 27,3 \cdot 10^3 \text{ N}}$$

Recordemos que en vectores si $\bar{V} = (u, v)$ $\rightarrow$ su módulo

$$|\bar{V}| = \sqrt{u^2 + v^2}$$

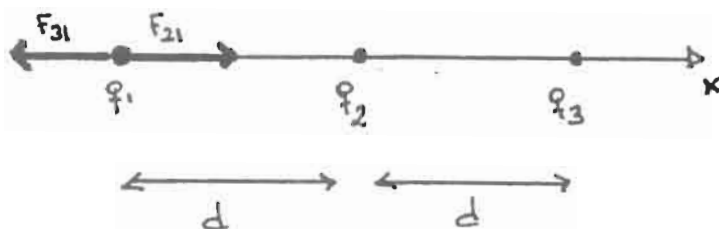
- 7) Tres cargas puntuales $+q_1$, $-q_2$, $+q_3$ están equiespaciadas a lo largo de una recta horizontal como indica la figura.



Si $|q_1| = |q_2|$ ¿Cuánto deberá valer q_3 para que la fuerza neta sobre q_1 sea cero?

La fuerza neta sobre q_1 proviene de la acción de q_2 y q_3 .

q_2 atrae a q_1 y q_3 la repele $\rightarrow$ Si hacemos una especie de diagrama de cuerpo libre:



Como todo ocurre en la dirección del eje $\hat{x}$ podemos no usar vectores $\rightarrow$ de la figura vemos que:

$$F_1 = F_{21} - F_{31} \quad \text{Como queremos que la fuerza}$$

$$\text{neto valga cero} \rightarrow F_1 = 0 \rightarrow F_{21} - F_{31} = 0 \rightarrow$$

$$\boxed{F_{21} = F_{31}} \rightarrow k \frac{q_2 q_1}{d_{21}^2} = k \frac{q_3 q_1}{d_{31}^2}$$

$$\text{Simplifica } k \text{ y } q_1 \rightarrow \frac{q_2}{d_{21}^2} = \frac{q_3}{d_{31}^2} \quad \text{la dis.}$$

tancia de la partícula q_3 a la q_1 es $2d$ mientras que $d_{21} = d \rightarrow$

$$\frac{q_2}{d^2} = \frac{q_3}{(2d)^2} \rightarrow q_2 = \frac{q_3}{4} \rightarrow q_3 = 4q_2$$

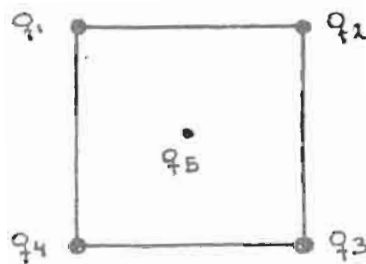
pero recordemos que q_3 es positiva mientras que q_2 es negativa $\rightarrow$

$$q_3 = -4q_2$$

8) Se tienen 4 cargas puntuales idénticas q en sendos vértices de un cuadrado de 20 cm de lado.

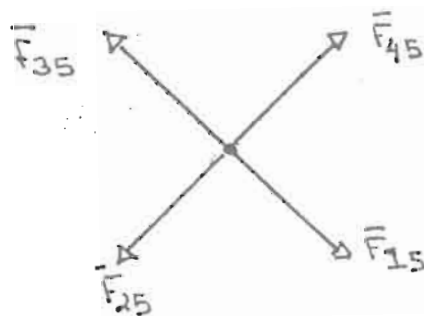
- Calcular la fuerza que sentirá una carga puntual $2q$ situada en el centro del cuadrado.
- Calcular la f que actúa sobre la carga central cuando se quita una de las cargas de los vértices.

a) Vamos a armar un esquema de la configuración de cargas:



las fuerzas que ejercen q_1, q_2, q_3 y q_4 sobre q_5 son todas Iguales en módulo porque los valores de las cargas son iguales y la distancia de cada vértice al centro también.

Veamos un diagrama de cuerpo libre:



$\vec{F}_{35}$ compensa exactamente a $\vec{F}_{15}$. Lo mismo sucede con $\vec{F}_{25}$ y $\vec{F}_{45}$.

Como todo cancela la fuerza neta sobre q_5 es:

$$F = 0$$

9

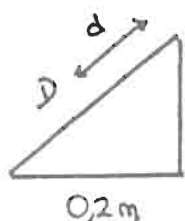
b) Si quitamos la carga por ejemplo $q_2 \rightarrow$ la fuerza $\vec{F}_{25}$ desaparece y ya nadie cancela a $\vec{F}_{45}$.

Mientras que si siguen cancelandose $\vec{F}_{35}$ con $\vec{F}_{45}$ la fuerza neta es ahora $\vec{F}_{45}$.

Su módulo lo hallamos con la ley de Coulomb:

$$|\vec{F}_{45}| = k \frac{q_4 q_5}{d^2} \quad \text{La distancia entre } q_4 \text{ y } q_5$$

es media diagonal del cuadrado $\rightarrow$



$$d^2 = (0.2\text{m})^2 + (0.2\text{m})^2 \rightarrow d = \frac{2\sqrt{2}}{10}$$

$$d = \frac{\sqrt{2}}{10} \rightarrow d^2 = \frac{2}{100}$$

Usamos que $q_4 = q$ y $q_5 = 2q \rightarrow$

$$F = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2} \cdot \frac{q \cdot 2q}{\frac{2}{100}}$$

$$F = 9 \cdot 10^{11} \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2} q^2$$

9) Calcular la fuerza $\vec{F}$ que actúa sobre la carga q_1 si:

$$q_1 = 5 \mu\text{C}$$

$$r_{13} = 50\text{cm}$$

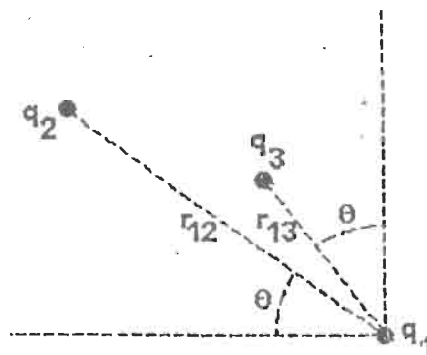
$$q_2 = -6 \mu\text{C}$$

$$r_{12} = 100\text{cm}$$

$$q_3 = 2 \mu\text{C}$$

$$\theta = 37^\circ$$

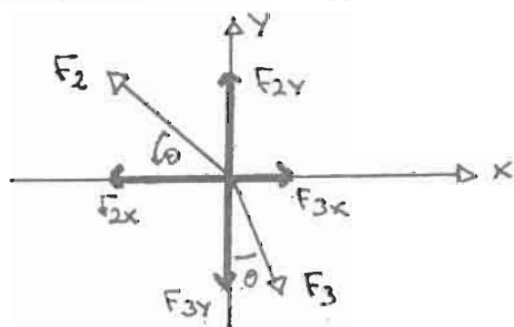
Rta: $\vec{F} = (-0,126 \hat{j}) \text{ N}$



Ya tenemos que empezar con la trigonometría.

Vamos a tener que descomponer las fuerzas $\vec{F}_{12}$ y $\vec{F}_{13}$ en los ejes x y y para luego usar la sumatoria de Fuerzas como hacíamos en Física I (Dinámica) para obtener las resultantes en cada eje.

q_2 atrae a q_1 mientras que q_3 la repele:



Buscamos primero F_2 y F_3 (en módulo)

$$F_2 = k \frac{q_2 q_1}{r_{21}^2} = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2} \frac{5 \cdot 10^{-6} \text{C} \cdot 6 \cdot 10^{-6} \text{C}}{(1\text{m})^2} = 0,27 \text{ N}$$

$$F_3 = k \frac{q_3 q_1}{r_{31}^2} = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2} \frac{2 \cdot 10^{-6} \text{C} \cdot 5 \cdot 10^{-6} \text{C}}{(0,5)^2} = 0,36 \text{ N}$$

Ahora la resultante en x es:

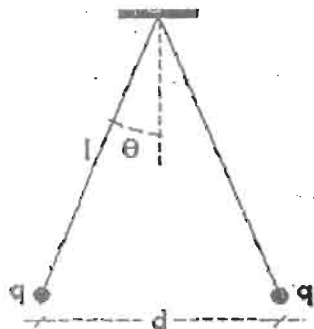
$$F_x = F_{3x} - F_{2x} = F_3 \cdot \sin \theta - F_2 \cos \theta = 0,36 \cdot 0,6 - 0,27 \cdot 0,8$$

$$F_x = 0$$

para el eje y :

$$F_y = F_{2y} - F_{3y} = F_2 \cos \theta - F_3 \sin \theta = 0,27 \cdot 0,8 - 0,36 \cdot 0,8 = -0,126 \text{ N}$$

- 10) Dos pequeñas esferas igualmente cargadas y de la misma masa están suspendidas de un mismo punto por 2 hilos aislados de igual longitud l . Debido a la repulsión el equilibrio se establece cuando las dos esferas están separadas una distancia d . Determinar la expresión que le permita calcular la carga q de cada esfera.



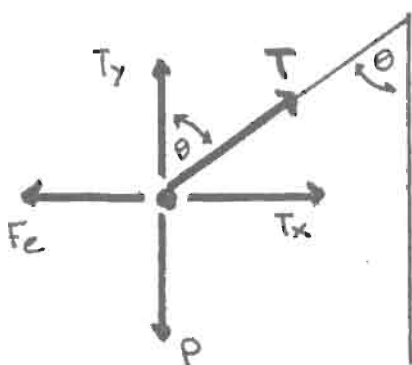
Datos: masa de cada esfera $m = 0,5 \text{ g}$; $l = 15 \text{ cm}$

$d = 10 \text{ cm}$; $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

$$\text{Rta: } q = \left(m \cdot g \cdot d^2 \cdot 4\pi \cdot \epsilon_0 \cdot l \cdot g \theta \right)^{\frac{1}{2}} \approx 0,044 \mu\text{C}$$

Este es un problema puramente de dinámica.

Las dos esferas están en equilibrio $\rightarrow$ vamos a mirar el diagrama de cuerpo libre para una de ellas, por ejemplo la de la izquierda:



Siendo F_e fuerza eléctrica, T tensión y P peso. El equilibrio en la dirección $\hat{y}$ nos dice que:

$$T_y = P \rightarrow T \cos \theta = mg \rightarrow T = \frac{mg}{\cos \theta}$$

El equilibrio en el eje $\hat{x}$:

$$F_e = T_x \rightarrow \frac{k q_1 q_2}{d^2} = T \sin \theta = \frac{mg \sin \theta}{\cos \theta}$$

$$k \frac{q_1 q_2}{d^2} = mg \tan \theta \quad ; \quad \text{Usamos que } q_1 = q_2 = q \quad \gamma$$

también que la constante k es igual a $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ siendo $\pi = 3,14$ y ϵ_0 es la "permitividad del vacío" $4\pi\epsilon_0$ cuyo valor es:

$$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{C^2}{Nm^2}$$

Con esto tenemos: $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{d^2} = mg \tan \theta \rightarrow \text{despe-}$

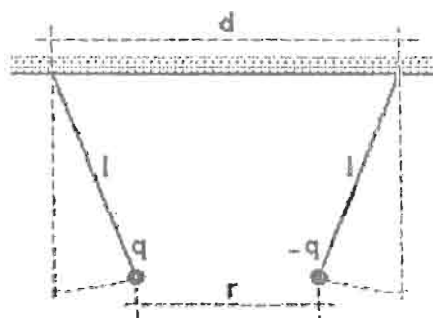
Jando q :

$$q = \sqrt{4\pi\epsilon_0 d^2 mg \tan \theta}$$

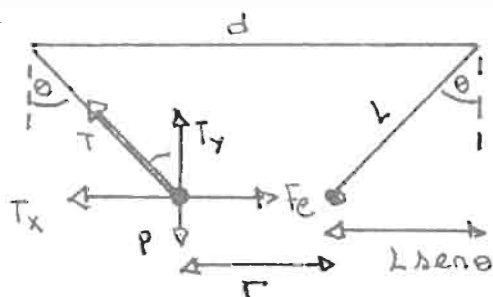
que metiendo

todos los números queda $q \sim 0,044 \cdot 10^{-6} C = 0,044 \mu C$

- 1) Dos partículas de igual masa m están suspendidas por cuerdas de longitud l , de puntos separados, una distancia d como se muestra en la figura. Determine la expresión para calcular el valor de cada carga si la distancia horizontal que separa las partículas es r .



El ejercicio es prácticamente el mismo que el anterior:



De la Figura anterior deducimos una relación que nos da el seno del ángulo θ :

$$d = r + 2L \sin \theta \rightarrow \sin \theta = \frac{d-r}{2L}$$

Ahora usamos el equilibrio de fuerzas en el eje $\hat{y}$:

$$T_y = P \rightarrow T \cos \theta = mg \rightarrow T = \frac{mg}{\cos \theta}$$

Para llegar al $\cos \theta$ usamos la relación pitagórica:

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \rightarrow \left(\frac{d-r}{2L} \right)^2 + \cos^2 \theta = 1 \rightarrow$$

$$\cos \theta = \sqrt{1 - \left(\frac{d-r}{2L} \right)^2}$$

Ahora el equilibrio de fuerzas en el eje $\hat{x}$:

$$F_e = T_x \rightarrow \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{r^2} = \frac{mg}{\cos \theta} \sin \theta$$

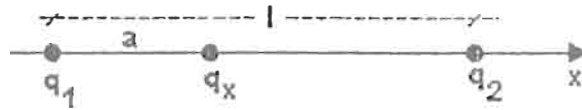
$$q^2 = \frac{4\pi\epsilon_0 mg r^2 \left(\frac{d-r}{2L} \right)}{\sqrt{1 - \left(\frac{d-r}{2L} \right)^2}} = \frac{4\pi\epsilon_0 mg r^2 \left(\frac{d-r}{2L} \right)}{\sqrt{L^2 - \left(\frac{d-r}{2} \right)^2}}$$

Llegamos ahora a despejar q :

$$q = \sqrt{\frac{4\pi\epsilon_0 mg r^2 \left(\frac{d-r}{2} \right)}{\sqrt{L^2 - \left(\frac{d-r}{2} \right)^2}}}$$

- 12) Calcular el valor y el signo de la carga q_x para que las fuerzas que actúen sobre la carga q_2 se equilibren.

Datos: $q_1 = 0,1 \text{ C}$
 $q_2 = -5 \text{ C}$



Si las fuerzas sobre q_2 se equilibran $\rightarrow$ la fuerza neta F_2 valdrá cero.

Usando el concepto de campo eléctrico podemos decir que

$$F_2 = q_2 \cdot E$$

Siendo E el campo creado por q_1 y q_x . Si $F_2 = 0 \rightarrow E = 0$.

La expresión del campo eléctrico creado por q_1 y q_x en el lugar de q_2 es:

$$E = k \frac{q_1}{r_1^2} + k \frac{q_x}{r_x^2}$$

Siendo r_1 y r_x las distancias hasta q_2 de q_1 y $q_x \rightarrow$

Si $E = 0 \rightarrow$

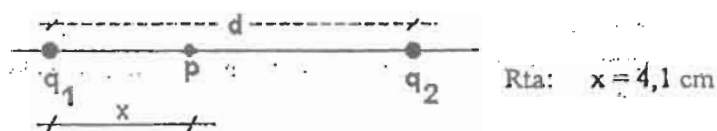
$$k \frac{q_1}{r_1^2} + k \frac{q_x}{r_x^2} = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{q_1}{r_1^2} = - \frac{q_x}{r_x^2}$$

Ahora, $r_1 = l$ pero $r_x = l - a$ con lo cual:

$$\frac{q_1}{l^2} = - \frac{q_x}{(l-a)^2} \quad \rightarrow \quad q_x = - q_1 \frac{(l-a)^2}{l^2}$$

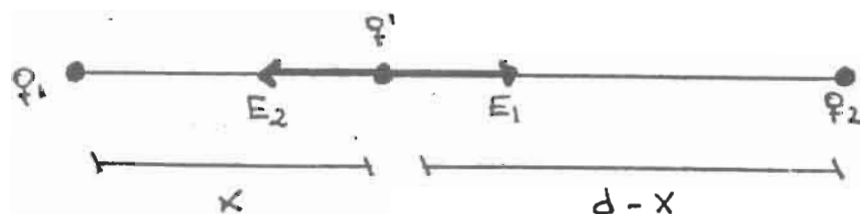
$$q_x = - q_1 \left(1 - \frac{a}{l}\right)^2$$

- 13) Si dos cargas $q_1 = 10^{-6} \text{ C}$ y $q_2 = 2 \cdot 10^{-6} \text{ C}$ están separados una distancia $d = 10 \text{ cm}$, averigüe en qué punto de la línea que une las dos cargas es nulo el campo eléctrico E .



Si suponemos una carga q' positiva en el lugar P $\rightarrow$ q_1 tanto como q_2 la van a repeler.

Del mismo modo actúan sus campos $\rightarrow$



El campo en q' es: $E = E_1 - E_2$ y como $E = 0 \rightarrow$

$$E_1 = E_2 \rightarrow \frac{k q_1}{r_1^2} = \frac{k q_2}{r_2^2} \rightarrow \frac{q_1}{r_1^2} = \frac{q_2}{r_2^2}$$

$$\frac{1 \cdot 10^{-6} \text{ C}}{k^2} = \frac{2 \cdot 10^{-6} \text{ C}}{(d-x)^2} \quad \text{Simplificamos el } 10^{-6} \text{ C} \rightarrow$$

$$\frac{1}{x^2} = \frac{2}{(d-x)^2} \rightarrow (d-x)^2 = 2x^2 \quad \text{cuadrática:}$$

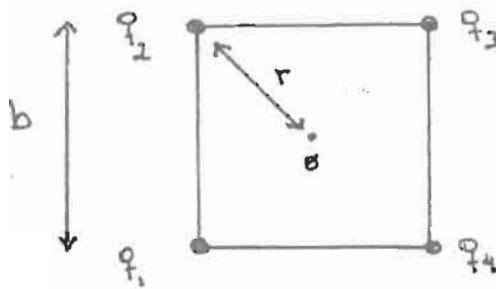
$$d^2 - 2dx + x^2 = 2x^2 \rightarrow x^2 + 2dx - d^2 = 0 \quad \text{como } d = 10 \rightarrow$$

$$x^2 + 20x - 100 = 0 \quad \text{las dos raíces que surgen de la ecuación son:}$$

$x_1 = 4,1 \text{ cm}$ y $x_2 = -24,1$ Como x_2 queda a la izquierda de q_1 nos quedamos con $x = 4,1 \text{ cm}$

14) ¿Cuál es el campo eléctrico $\vec{E}$ resultante en el centro de un cuadrado de lado b en cuyos vértices se sitúan correlativamente las cargas q , $2q$, $-4q$, $2q$.

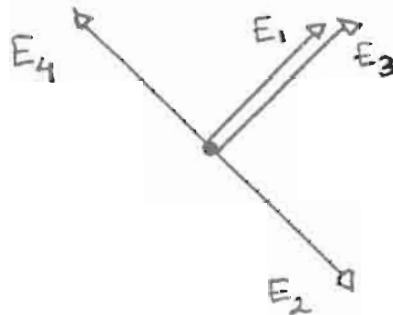
Vamos a esquematizar la configuración:



$$r^2 = (b/2)^2 + (b/2)^2$$

$$r^2 = b^2/2$$

Para hallar la intensidad del campo en el punto o imaginemos una carga q' positiva $\rightarrow$ las líneas de campo serían:



q_1 repele mientras que q_3 atrae $\rightarrow$ sus campos van juntos.

Busquemos los módulos de E_2 y E_4 $\rightarrow$

$$E_2 = k \frac{q_2}{r^2} = k \frac{2q}{b^2/2} = 4k \frac{q}{b^2}$$

$$E_4 = k \frac{q_4}{r^2} = k \frac{2q}{b^2/2} = 4k \frac{q}{b^2}$$

Vemos que $\vec{E}_2$ y $\vec{E}_4$ tienen igual módulo y dirección, pero actúan en sentidos opuestos $\rightarrow$ se cancelan.

Ahora busquemos módulos de E_1 y E_3 :

$$E_1 = k \frac{q_1}{r^2} = k \frac{q}{\frac{b^2}{2}} = \frac{2kq}{b^2}$$

$$E_2 = k \frac{q_3}{r^2} = k \frac{4q}{\frac{b^2}{2}} = \frac{8kq}{b^2}$$

Tienen igual recta de acción y sentido $\rightarrow$ la resultante es su suma directa (No hay descomposición)

$$E = E_1 + E_2 = 10 k \frac{q}{b^2}$$

$\rightarrow$

$$E = 90 \cdot 10^9 \frac{q}{b^2} \text{ N/C}$$



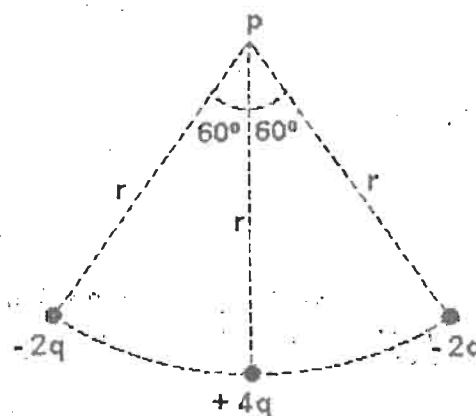
Si quisiera las componentes de este vector: $\vec{E} = (E_x, E_y)$ tengo que descomponerlo.

15) Calcule el campo eléctrico E resultante (magnitud, dirección y sentido) en el punto P si:

$$r = 1 \text{ m}$$

$$q = 10^{-9} \text{ C}$$

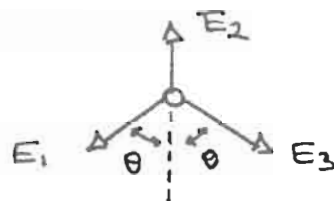
$$\text{Rta: } |E| = 18 \frac{\text{N}}{\text{C}}$$



Supongamos $q_1 = -2q$; $q_2 = 4q$; $q_3 = -2q$; también vamos a imaginarnos una carga q' positiva en el punto p ; para ver la dirección de los campos ;

q_1 y q_3 atraen y q_2 repele $\rightarrow$

Buscamos los módulos de E_1 y E_3 :



$$E_1 = k \frac{2q}{r^2} \quad E_3 = k \frac{2q}{r^2}$$

Ahora sus componentes:

$$E_{1x} = -E_1 \sin \theta = -\frac{2kq}{r^2} \sin \theta$$

$$E_{1y} = -E_1 \cos \theta = -\frac{2kq}{r^2} \cos \theta$$

$$E_{3x} = E_3 \sin \theta = \frac{2kq}{r^2} \sin \theta$$

$$E_{3y} = -E_3 \cos \theta = -\frac{2kq}{r^2} \cos \theta$$

El campo $\vec{E}_2$ está directamente en $\hat{y} \rightarrow$ su módulo:

$$E_2 = k \frac{4q}{r^2} = \frac{4qk}{r^2}$$

Campo total en $\hat{x}$:

$$E_x = E_{3x} + E_{1x} = \frac{2kq}{r^2} \sin \theta - \frac{2kq}{r^2} \sin \theta = 0$$

Campo total en $\hat{y}$:

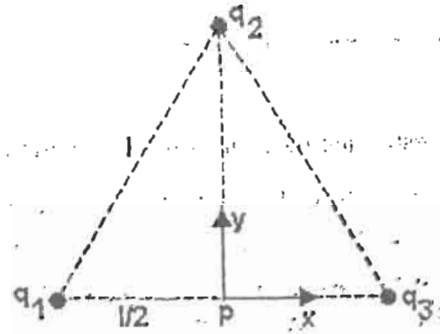
$$E_y = E_2 + E_{1y} + E_{3y} = \frac{4kq}{r^2} - \frac{2kq}{r^2} \cos \theta - \frac{2kq}{r^2} \cos \theta$$

$$E_y = \frac{4kq}{r^2} (1 - \cos \theta) = \frac{2kq}{r^2} = 18 \text{ N/C}$$

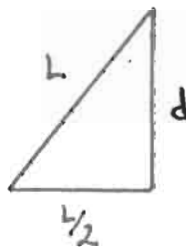
16) Se colocan 3 cargas en sendos vértices de un triángulo equilátero:

- Halle campo eléctrico $\vec{E}$ en P.
- Halle la intensidad del $\vec{E}$ en P.
- ¿Qué fuerza actuará sobre una carga $q = 10^{-4} \text{ C}$ colocada en P?

Datos: $q_1 = 2 \mu\text{C}$; $q_2 = -8 \mu\text{C}$; $q_3 = 12 \mu\text{C}$; $l = 1 \text{ m}$



a) Las distancias desde q_1 y q_3 al punto P es $l/2 = 0.5 \text{ m}$ para la distancia desde q_2 a P usamos trigonometría:



$$L^2 = (l/2)^2 + d^2 \rightarrow d^2 = \frac{3}{4} l^2 = 0.75 \text{ m}^2$$

Vamos a los módulos de los campos:

$$E_1 = \frac{k q_1}{(l/2)^2} = \frac{9 \cdot 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2} \cdot 2 \cdot 10^{-6} \text{ C}}{(0.5 \text{ m})^2} = 72 \cdot 10^3 \text{ N/C}$$

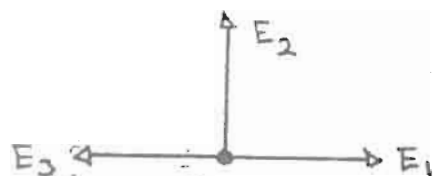
$$E_2 = \frac{k q_2}{d^2} = \frac{9 \cdot 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2} \cdot 8 \cdot 10^{-6} \text{ C}}{0.75 \text{ m}^2} = 96 \cdot 10^3 \text{ N/C}$$

$$E_3 = \frac{k q_3}{(l/2)^2} = \frac{9 \cdot 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2} \cdot 12 \cdot 10^{-6} \text{ C}}{(0.5 \text{ m})^2} = 432 \cdot 10^3 \text{ N/C}$$

Ahora veamos las direcciones de estos campos:

imaginamos una q' positiva en el punto p (siempre en el air)

$\rightarrow q_1$ y q_3 repelean ; q_2 atrae $\rightarrow$



Para el campo total:

$$E_x = E_1 - E_3$$

$$E_y = E_2$$

$$E_x = -36 \cdot 10^4 \text{ V/C}$$

$$E_y = 3,6 \cdot 10^4 \text{ V/C}$$

$$\rightarrow \vec{E} = (-36; 3,6) \cdot 10^4 \text{ V/C}$$

b) Nos piden el módulo de $\vec{E} \rightarrow$ módulo del vector $\vec{V} =$

$$(-36; 3,6) \rightarrow |\vec{V}| = 37,2 \rightarrow |\vec{E}| = 37,2 \cdot 10^4 \text{ V/C}$$

c) Como ya tenemos el campo, la fuerza que siente la carga q en el punto p es:

$$\vec{F} = q \cdot \vec{E} \quad \text{y en módulo} \quad |\vec{F}| = q \cdot |\vec{E}|$$

$$|\vec{F}| = 1 \cdot 10^{-4} \text{ C} \cdot 37,2 \cdot 10^4 \text{ V/C} \rightarrow |\vec{F}| = 37,2 \text{ N}$$

17) Una partícula que tiene una carga $q = -2 \cdot 10^{-9} \text{ C}$ recibe la acción de una fuerza eléctrica descendente de $3 \cdot 10^{-6} \text{ N}$ en un campo eléctrico $\vec{E}$ uniforme.

Calcular:

- ¿Cuál es el valor del campo eléctrico $\vec{E}$?
- ¿Cuál será el valor de la fuerza eléctrica $\vec{F}$ ejercida sobre un protón colocado en ese campo eléctrico $\vec{E}$ uniforme. (Carga del protón $p^+ = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$)

a) Usamos la relación entre fuerza y campo: $|\vec{F}| = q|\vec{E}|$

$$|\vec{E}| = \frac{|\vec{F}|}{q} \rightarrow |\vec{E}| = \frac{3 \cdot 10^{-6} \text{ N}}{2 \cdot 10^{-9} \text{ C}} \rightarrow E = 1,5 \cdot 10^3 \text{ N/C}$$

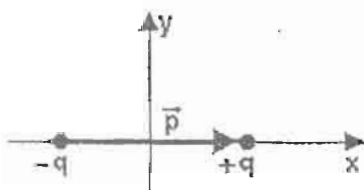
b) Ya sabemos el valor del campo eléctrico en ese lugar $\rightarrow$ lo usamos para hallar la fuerza que siente un protón: $p \rightarrow$

$$|\vec{F}| = p \cdot |\vec{E}| \rightarrow F = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 1,5 \cdot 10^3 \text{ N/C} \rightarrow F = 2,4 \cdot 10^{-16} \text{ N}$$

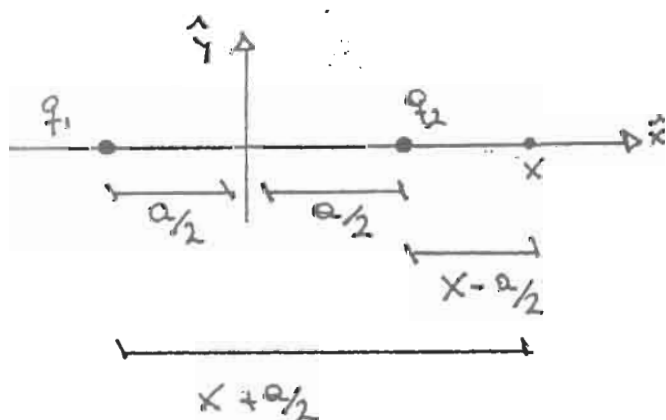
18) Se tiene un dipolo puntual $\pm q$ de separación a (momento dipolar $\vec{p} = q \cdot \vec{a}$) situado sobre el eje x .

Calcular $\vec{E}$ en el punto A situado a una distancia dada del centro del dipolo si:

- A está sobre el eje x a la derecha del dipolo.
- A está sobre el eje y a una distancia r del eje x .



a) El punto donde buscamos el campo es un cierto x a la derecha del dipolo. $\rightarrow$ Sistema de referencia.



distancias al punto x

$$d_1 = x + a/2$$

$$d_2 = x - a/2$$

q_1 atrae en el punto x pero q_2 repele $\rightarrow$ el campo electri-

co $\vec{E}$ será: en módulo $E = E_2 - E_1 \rightarrow$

$$E = \frac{kq_2}{d_2^2} - \frac{kq_1}{d_1^2} = kq \left(\frac{1}{(x - a/2)^2} - \frac{1}{(x + a/2)^2} \right)$$

$$E = kq \left(\frac{(x + a/2)^2 - (x - a/2)^2}{(x - a/2)^2 (x + a/2)^2} \right) = \text{distributivas:}$$

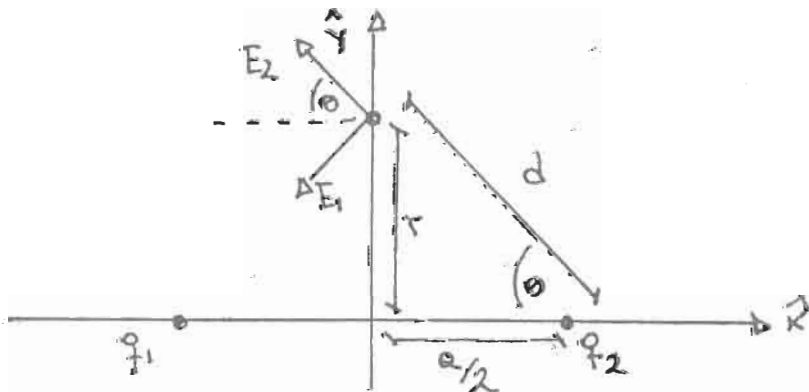
$$E = kq \frac{x^2 + 2x + a^2/4 - x^2 + 2x - a^2/4}{[(x - a/2)(x + a/2)]^2}$$

$$E = \frac{kq 2ax}{(x^2 - a^2/4)^2}, \quad \text{al producto } qa \text{ lo llamamos } p \text{ (momento dipolar)} \rightarrow$$

$$E = \frac{2kp x}{(x^2 - a^2/4)^2}$$

$$\rightarrow E = \frac{2Px}{4\pi\epsilon_0 (x^2 - a^2/4)^2}$$

b) Ahora el punto donde queremos el campo está en el eje $\hat{y}$ como vemos en la figura:



Las distancias de cada carga al punto A es d:

$$d^2 = r^2 + a^2/4$$

Por trigonometría también llegamos a los valores del Δ no y $\cos \theta$:

$$\sin \theta = \frac{r}{d} \rightarrow \sin \theta = \frac{r}{\sqrt{r^2 + a^2/4}}$$

$$\cos \theta = \frac{a/2}{d} \quad \cos \theta = \frac{a/2}{\sqrt{r^2 + a^2/4}}$$

Con todo esto vamos a buscar las componentes E_{1x} y E_{2x} así como E_{1y} y E_{2y} $\rightarrow$ el campo total queda:

$$E_x = -E_{1x} - E_{2x} = -E_1 \cos \theta - E_2 \cos \theta = -(E_1 + E_2) \cos \theta$$

$$E_y = E_{2y} - E_{1y} = E_2 \sin \theta - E_1 \sin \theta = (E_2 - E_1) \sin \theta$$

Ahora los módulos de los campos E_1 y E_2 :

$$E_1 = \frac{k q_1}{d_1^2} = \frac{k q}{r^2 + a^2/4}$$

$$E_2 = \frac{k q_2}{d_2^2} = \frac{k q}{r^2 + a^2/4}$$

entonces vemos que $E_1 = E_2$ con lo cual la componente $\hat{y}$ del campo total cancela, se anula: $E_y = 0$.

Para la componente total en $\hat{x}$ hacemos:

$$E_x = - \left(\frac{kq}{r^2 + a^2/4} + \frac{kq}{r^2 + a^2/4} \right) \cos \theta = \frac{-2kq}{r^2 + a^2/4} \cos \theta$$

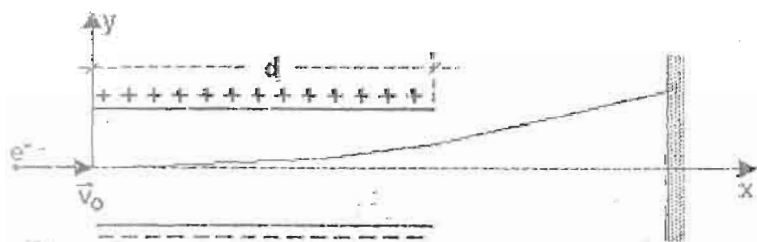
Usamos ahora la expresión del $\cos \theta$:

$$E_x = \frac{-2kq}{r^2 + a^2/4} \cdot \frac{a/2}{r^2 + a^2/4} = \frac{-kP}{(r^2 + a^2/4)^{3/2}}$$

recordemos que $P = q \cdot a$ y $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \rightarrow$

$$E_x = - \frac{P}{4\pi\epsilon_0 (r^2 + a^2/4)^{3/2}}$$

- 19) Determine la ecuación de la trayectoria de un electrón de masa m y carga e disparado con velocidad v_0 perpendicularmente a un campo uniforme $\vec{E}$ (desviación de un haz de electrones: principio del osciloscopio de rayos catódicos).



Debemos comenzar hallando cual es la fuerza que siente el electrón debido al campo eléctrico: $E \rightarrow$ simbolicemos por e la carga del electrón $\rightarrow$

$$\vec{F} = e\vec{E}$$

Este campo $\vec{E}$ actúa en la dirección $\hat{y} \rightarrow$

La fuerza que siente el electrón es $\vec{F} = (0, eE)$

Vamos a suponer que la fuerza peso no actúa o bien está en la dirección $\hat{z}$ (perpendicular al plano del papel) $\rightarrow$ Usamos la ecuación de la dinámica:

$$\vec{F} = m\vec{a} \rightarrow (0, eE) = m\vec{a} \rightarrow \vec{a} = (0, \frac{eE}{m})$$

No hay aceleración en el eje $\hat{x}$, y tenemos una aceleración constante en el eje $\hat{y}$ $\rightarrow$ Los movimientos serán:

MRU en $\hat{x}$ } Como un tiro oblicuo.
MRUV en $\hat{y}$ }

$$x = x_0 + v_{0x}t$$

$$y = y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2}at^2$$

Tenemos los siguientes

$$\text{datos: } \begin{matrix} x_0 = 0 & v_{0x} = v_0 \\ y_0 = 0 & v_{0y} = 0 \end{matrix}$$

$$x = v_0t$$

$$y = \frac{1}{2}at^2$$

Si despejamos t de la primera ecuación y lo sustituimos en la segunda tenemos la ecuación de la trayectoria.

$$y = \frac{1}{2}a \left(\frac{x}{v_0} \right)^2$$

$$\rightarrow y = \frac{eE}{2m v_0^2} x^2$$

Esta fórmula describe claramente una parábola.

Antes de pasar a los ejercicios siguientes vamos a repasar algunas cosas:

Si varias cargas q_1, q_2 , etc están situadas a distancias r_1, r_2 , etc de un punto dado P ; cada una de ellas ejerce una fuerza sobre una carga q situada en dicho punto, y la fuerza resultante sobre ella es la "suma vectorial" de todas estas fuerzas.

El campo eléctrico resultante es la "suma vectorial" de los campos eléctricos individuales:

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1 \hat{r}_1}{r_1^2} + \frac{q_2 \hat{r}_2}{r_2^2} + \dots \right)$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i \hat{r}_i}{r_i^2}$$

En general los materiales No están formados por cargas individuales q_i sino que son conductores formados por un continuo de cargas



Aun embargo podemos pensar pedacitos de carga dq para hacer

la suma anterior:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

pero tendremos una aproximación del campo $\vec{E}$. Cuanto más chiquito sea el dq mas precisa la aproximación.

La fórmula exacta para el campo $\vec{E}$ se logra si el $dq \rightarrow 0$ (tiende a cero) y esto quiere decir que la sumatoria $\sum$ se nos convertirá en una INTEGRAL $\int$ (Recordemos Analisis I)

Tenemos entonces la forma exacta de hallar el campo $\vec{E}$ en un conductor:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

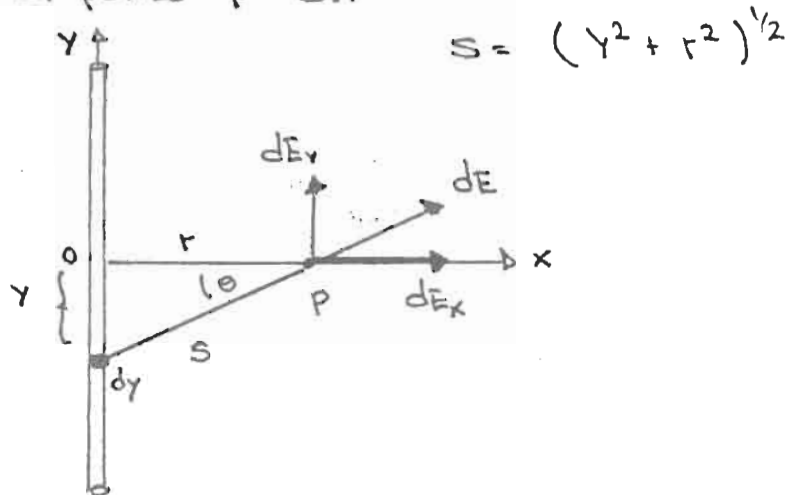
Vamos a aplicar esta fórmula en los siguientes ejercicios:

- 20) Demuestre que para una varilla de longitud infinita uniformemente cargada con una densidad lineal de carga λ Coul/m, el módulo del campo eléctrico a una distancia r de la varilla es $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$.

Para comenzar imaginemos que el cable tiene una longitud de $2L$ y que está dividido en pequeños segmentos infinitesimales dy . La carga dq de un segmento dy la hallamos usando la "densidad lineal de carga"

$$\lambda = \frac{dq}{dy} \rightarrow dq = \lambda dy$$

La distancia S desde un segmento en la posición Y hasta el punto P es:



$$S = (Y^2 + r^2)^{1/2}$$

La contribución $d\vec{E}$ al campo en P debida a este segmento tiene un módulo dE que es:

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dy}{Y^2 + r^2}$$

Para hallar el campo total necesitamos integrar en todo el cable. Primero las componentes del campo:

$$dE_x = dE \cos\theta$$

siendo

$$\cos\theta = \frac{r}{(Y^2 + r^2)^{1/2}}$$

$$dE_y = dE \operatorname{sen}\theta$$

$$\operatorname{sen}\theta = \frac{Y}{(Y^2 + r^2)^{1/2}}$$

Entonces:

$$dE_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda r dy}{(Y^2 + r^2)^{3/2}}$$

$$dE_y = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda Y dy}{(Y^2 + r^2)^{3/2}}$$

Integramos: $E_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{-L}^L \frac{\lambda r dy}{(y^2 + r^2)^{3/2}}$

$$E_y = \frac{-1}{4\pi\epsilon_0} \int_{-L}^L \frac{\lambda y dy}{(y^2 + r^2)^{3/2}}$$

Estas integrales pueden resolverse por sustitución trigonométrica o utilizando una tabla de integrales.

Los resultados finales son:

$$E_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\lambda L}{r (L^2 + r^2)^{1/2}}$$

$$E_y = 0$$

Tenemos que recordar que nuestro cable era realmente infinito; entonces vamos a tomar el $\lim_{L \rightarrow \infty}$:

$$E_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \lim_{L \rightarrow \infty} \frac{2\lambda L}{r (L^2 + r^2)^{1/2}}$$

$$E_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\lambda}{r} \lim_{L \rightarrow \infty} \frac{L}{(L^2 (1 + (r/L)^2))^{1/2}}$$

$$E_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\lambda}{r} \lim_{L \rightarrow \infty} \frac{L}{L (1 + (r/L)^2)^{1/2}}$$

$$E_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\lambda}{r} ; \text{ Como } E_y = 0 \rightarrow \vec{E} = (E_x, E_y)$$

$$\vec{E} = \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\lambda}{r}, 0 \right)$$

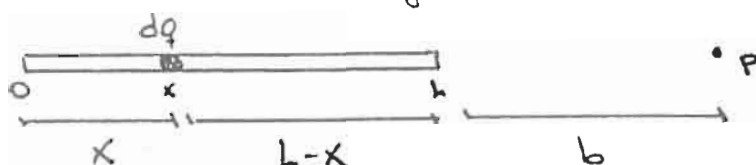
$$\rightarrow |\vec{E}| = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{r}$$

- 21) Para el hilo de la figura de longitud L cargado con $\lambda = \text{cte}$, demuestre que el módulo del campo eléctrico en el punto P vale:



$$E = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{L+b} \right)$$

Vamos a utilizar el siguiente sistema de referencia:



Todo el problema ocurre en el eje $\hat{x} \rightarrow$ es un problema unidimensional, lo vamos a tener varias componentes del campo, simplemente $E = E_x$.

La distancia desde la carga dq al punto P es:

$$r = (L - x + b) \quad \text{y nuevamente } dq = \lambda dx$$

$$E = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \rightarrow E = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_0^L \frac{dx}{(L - x + b)^2}$$

La integral es fácil de evaluar, usamos la sustitución:

$$\begin{aligned} L - x + b &= u \\ -dx &= du \end{aligned}$$

y los límites de integración cambian por: $L \rightarrow b$ pues $u = L - L + b = b$

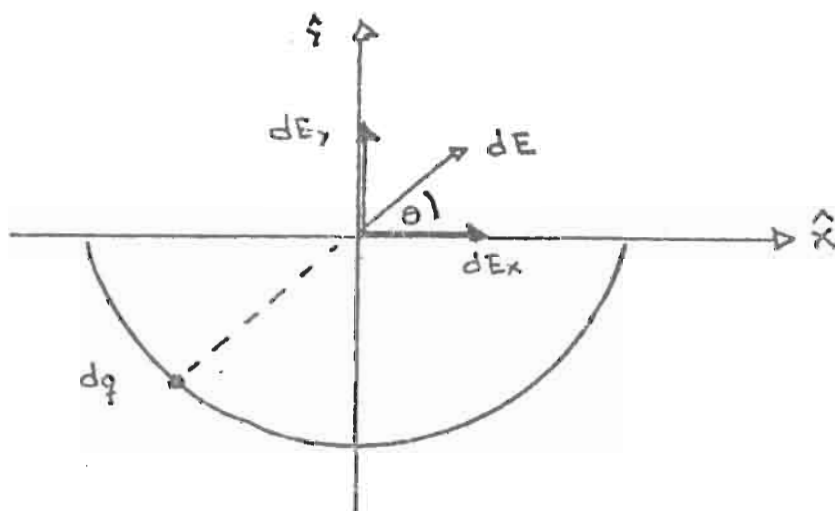
$$\text{y } 0 \rightarrow L + b \rightarrow u = L - 0 + b = L + b$$

La integral queda: $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{L+b}^b -\lambda \frac{du}{u^2} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{u} \Big|_{L+b}^b$

Bueno: $E = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{L+b} \right)$

22) Encuentre el campo eléctrico $\vec{E}$ en el centro de una semicircunferencia de radio a , cuya densidad de carga es $\lambda = \frac{q}{\pi a}$

Vamos con un esquema de la configuración de carga:



Nuevamente nos encontramos con $\lambda = \frac{dq}{dr} \rightarrow dq = \lambda dr$

pero ahora el dr es un pedacito de la semicircunferencia, es un cachito de arco, $\rightarrow$ la relación entre radio, arco y ángulo es:



$r = a \cdot \theta \rightarrow$ para valores infinitesimales:

$dr = a \cdot d\theta \rightarrow dq = \lambda a d\theta$

la contribución hecha por el dq al módulo del campo es:

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{a^2} \rightarrow dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda a d\theta}{a^2} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} d\theta$$

Las componentes E_x y E_y quedan como siempre:

$$dE_x = dE \cos\theta$$

$$dE_y = dE \sin\theta$$

$$\rightarrow dE_x = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \cos\theta d\theta \rightarrow E_x = \int_0^\pi \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \cos\theta d\theta$$

$$\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \int_0^\pi \cos\theta d\theta = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \sin\theta \Big|_0^\pi = 0$$

Ahora con E_y :

$$dE_y = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \sin\theta d\theta \rightarrow E_y = \int_0^\pi \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \sin\theta d\theta$$

$$E_y = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \int_0^\pi \sin\theta d\theta = -\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \cos\theta \Big|_0^\pi = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} 2$$

finalmente: $\vec{E} = (E_x, E_y) = \left(0, \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a}\right)$

- 23) En una espira circular de radio a , cargada con densidad lineal de carga λ calcular:
- El campo eléctrico $\vec{E}$ en el punto P a una altura b sobre el eje de la espira.
 - Si $b \gg a$, demostrar que el E corresponde al de una carga puntual.
 - El valor del campo eléctrico E si $b = 0$

Vamos a utilizar un esquema con un poco mas de deta-

lle:

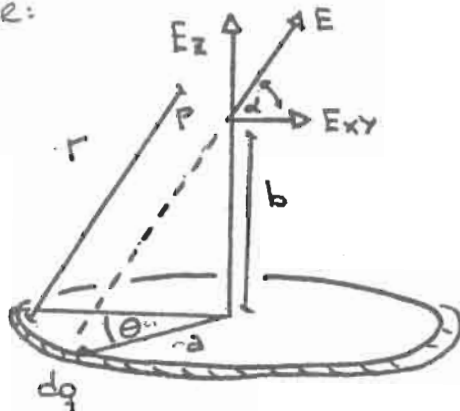


fig 1

E_{xy} sera la componente del campo E proyectada en el plano xy .

Vamos a comenzar a usar argumentos de simetría, podemos afirmar que E_{xy} total va a ser cero. $E_{xy} = 0$ porque para cada porción de carga dq existe una dq' "enfrente" tal que provoca un campo E'_{xy} que compense al E_{xy} generado por dq .

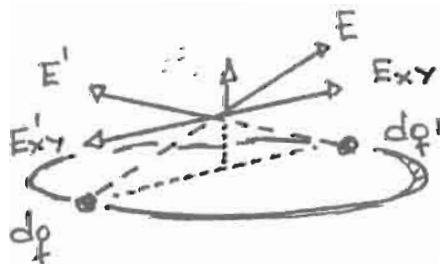


fig 2

Entonces, la contribución total al campo E va a estar dada solamente por E_z .

La distancia r desde dq hasta P sale por pitágoras:

Veamos la Fig1: obtenemos que: $r^2 = a^2 + b^2$.

la contribución de dq al módulo del campo es:

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{(a^2 + b^2)}$$

nuevamente el dq está situado en un cachito de arco en la espira $\rightarrow$

$$dq = \lambda a d\theta$$

(siendo θ un ángulo en el plano xy)

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda a d\theta}{(a^2 + b^2)}$$

La componente E_z del campo la obtenemos con el

$$\text{sen } \alpha : E_z = E \text{ sen } \alpha \quad \text{siendo} \quad \text{sen } \alpha = \frac{b}{(a^2 + b^2)^{1/2}}$$

Entonces:

$$dE_z = dE \text{ sen } \alpha \rightarrow dE_z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda a b d\theta}{(a^2 + b^2)^{3/2}}$$

pasamos a una integral:

$$E_z = \int_0^{2\pi} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda a b d\theta}{(a^2 + b^2)^{3/2}} = \frac{\lambda a b}{4\pi\epsilon_0 (a^2 + b^2)^{3/2}} \int_0^{2\pi} d\theta$$

El ángulo θ ; al recorrer toda la espira circular, se mueve en el rango $0 \leq \theta \leq 2\pi$. Los valores a, b, λ son

Constantes que pueden salir fuera de la integral $\rightarrow$

$$E_z = \frac{\lambda ab 2\pi}{4\pi \epsilon_0 (a^2 + b^2)^{3/2}}$$

$\rightarrow$

$$E_z = \frac{\lambda ab}{2\epsilon_0 (a^2 + b^2)^{3/2}}$$

- 24) Un anillo circular delgado de radio r está cargado con λ uniforme. Si se le quita una pequeña parte del anillo de 1 cm de longitud (siendo $r = 20$ cm).
- Calcular la intensidad de campo eléctrico en el centro del anillo.
 - Analizar cuál sería el resultado si fuera considerado como campo generado por una carga puntual

Vamos a empezar mirando el campo creado por un anillo circular en su centro:



El campo total en el centro es nulo, por cada E creado por dq existe E' opuesta creada por dq' .

$$\vec{E} = 0$$

Podemos imaginar a la espira formada por dos partes:

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$

y entonces tenemos que $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$, como sabemos que $\vec{E} = 0 \rightarrow \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = 0 \rightarrow \vec{E}_1 = -\vec{E}_2$

Pero en módulo:

$$E_1 = E_2$$

El problema nos pide que busquemos E_1 , pero hallemos E_2 que en módulo coinciden.



Tenemos que la contribución de un pedacito dq será:

$$dE = k \frac{dq}{r^2} \quad \text{como siempre} \quad dq = \lambda r d\theta$$

$$dE = k \lambda r \frac{d\theta}{r^2} = k \frac{\lambda}{r} d\theta \quad \text{si pasamos a una integral:}$$

$$E = \int k \frac{\lambda}{r} d\theta = \frac{k \lambda}{r} \int d\theta = \frac{k \lambda}{r} \Delta\theta$$

para hallar el ancho $\Delta\theta$ tenemos que buscar la relación entre el arco y el ángulo:

$$S = r\theta \quad \rightarrow \quad \Delta S = r \Delta\theta$$

$$\downarrow$$

$$1\text{cm} = 20\text{cm} \cdot \Delta\theta \quad \rightarrow \quad \Delta\theta = \frac{1}{20}$$

Los números nos dan:

$$E = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2} \cdot \frac{\lambda}{(0,2\text{m})} \cdot \frac{1}{20}$$

$$\rightarrow E = \frac{9 \lambda \cdot 10^9 \text{ Nm}}{4 \text{ C}^2}$$

- 25) Una barra cargada de longitud L se encuentra a lo largo del eje x entre $x=0$ y $x=L$. Su carga por unidad de longitud es $\lambda = k \cdot (b^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}$. Encontrar la componente E_y del $\vec{E}$ en un punto $P(0, b)$



Si como siempre imaginamos un pedacito de carga dq esta relacionado con una longitud dx según:

$dq = \lambda dx$, ahora λ no es uniforme sino que depende de $x \rightarrow$

$$dq = \lambda(x) dx = k(b^2 + x^2)^{5/2} dx$$

Veamos la contribución de este dq al campo total:

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{dq}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{k(b^2 + x^2)^{5/2}}{r^2} dx$$



$$r^2 = b^2 + x^2$$

El problema nos pide $E_y \rightarrow dE_y = dE \cdot \cos\theta$
siendo $\cos\theta = \frac{b}{(b^2 + x^2)^{1/2}}$

Con el valor de r y $\cos\theta$ tenemos que:

$$dE_y = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{k(b^2 + x^2)^{5/2}}{b^2 + x^2} \cdot \frac{b}{(b^2 + x^2)^{1/2}} dx$$

$$dE_y = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} k(b^2 + x^2) b dx$$

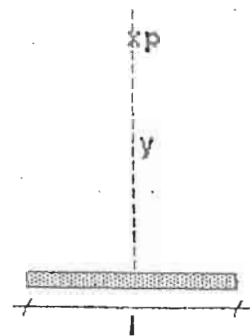
Integramos: $E_y = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^L k(b^2 + x^2) b \, dx$

$$E_y = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} kb \left(b^2 x + \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^L = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} kb \left(b^2 L + \frac{L^3}{3} \right)$$

$$E_y = \frac{k b L}{4\pi\epsilon_0} \left(b^2 + \frac{1}{3} L^2 \right)$$

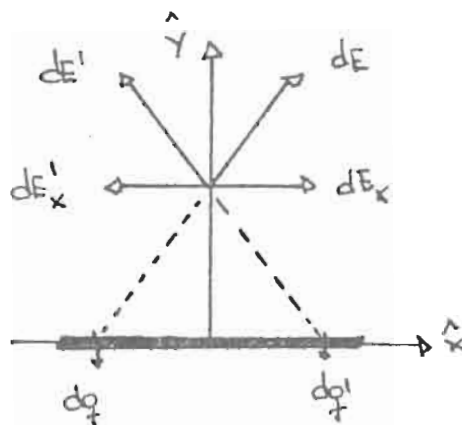
- 26) Un trozo de varilla delgada no conductora, de longitud finita l , tiene una carga total q distribuida uniformemente a lo largo de ella. Demuestre que el campo eléctrico $\vec{E}$ en el punto P en la perpendicular mediatriz está dado por:

$$E = \frac{q}{2\pi\epsilon_0 y} \frac{1}{\sqrt{l^2 + 4y^2}}$$

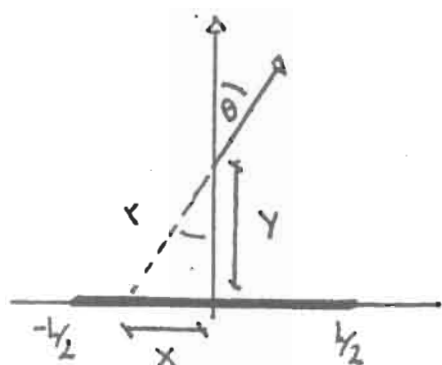


Vamos a suponer que el punto P se encuentra en la posición y del eje $\hat{y}$.

La componente E_x del campo total es nula porque la contribución hecha por dq es compensada por la que hace dq' .



Ahora veamos como contribuye dq al campo total:



$$r = (x^2 + y^2)^{1/2}$$

$$\cos \theta = \frac{y}{(x^2 + y^2)^{1/2}}$$

$$dE = \frac{k dq}{(x^2 + y^2)}$$

pensemos $dq = \lambda dx \rightarrow dE = \frac{k \lambda dx}{(x^2 + y^2)}$

Queremos la componente y :

$$dE_y = \frac{k \lambda dx}{(x^2 + y^2)} \cdot \cos \theta = \frac{k y \lambda dx}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$

Integrando:

$$E_y = \int_{-L/2}^{L/2} \frac{k y \lambda dx}{(x^2 + y^2)^{3/2}} = k y \lambda \int_{-L/2}^{L/2} \frac{dx}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$

para el calculo de la integral usamos la siguiente primitiva:

$$\int \frac{du}{(a^2 + u^2)^{3/2}} = \frac{u}{a^2 \sqrt{a^2 + u^2}}$$

entonces:

$$E_y = k y \lambda \left. \frac{x}{y^2 \sqrt{y^2 + x^2}} \right|_{-L/2}^{L/2}$$

Ahora la Regla de Barrow:

$$E_y = \frac{k\gamma\lambda}{y^2} \left(\frac{L/2}{(y^2 + (L/2)^2)^{3/2}} - \frac{(-L/2)}{(y^2 + (-L/2)^2)^{3/2}} \right) \rightarrow$$

$$E_y = \frac{k\lambda}{y} \left(\frac{L/2}{(y^2 + L^2/4)^{1/2}} + \frac{L/2}{(y^2 + L^2/4)^{1/2}} \right)$$

$$E_y = \frac{k\lambda}{y} \cdot 2 \frac{L/2}{(y^2 + L^2/4)^{1/2}} = \frac{k\lambda L}{y (1/4 (4y^2 + L^2))^{1/2}}$$

$$E_y = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda L}{y \cdot \frac{1}{2} (4y^2 + L^2)^{1/2}} = \frac{\lambda L}{2\pi\epsilon_0 y (4y^2 + L^2)^{1/2}}$$

finalmente, no tenemos el dato de λ pero sabemos que la carga total es q ; distribuida uniformemente en toda la longitud L $\rightarrow$ su cociente es λ :

$$\lambda = q/L \rightarrow \lambda L = q \rightarrow$$

$$E_y = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 y \sqrt{4y^2 + L^2}}$$

27) Se tiene un disco plano no conductor de radio a y densidad superficial de carga $\sigma (C/m^2)$.

a) Encontrar el campo eléctrico en un punto del eje del disco situado a una distancia b del centro del mismo.

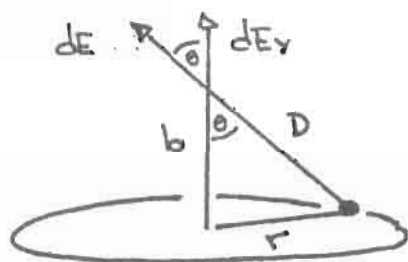
Sugerencia: Imagine al disco como formado por una serie de anillos que llevan cada uno una carga dq donde $dq = (2\pi r' dr')\sigma$ siendo r' el radio vector en el plano.

b) Tender al límite para obtener la expresión del campo eléctrico producido por un plano infinito

Este problema se nos pone mas complicado; se trata de una configuración de carga de dos dimensiones $\rightarrow$

el campo eléctrico tendría que calcularse con una integral "doble". Para no hacer esto el problema nos da una sugerencia:

Supongamos un anillo de radio r cargado con $dq = 2\pi r dr \sigma$



$$D^2 = r^2 + b^2$$

Como en el ejercicio 23 las componentes planas del campo cancelan →

la contribución de todo este anillo cargado con dq es:

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2 + b^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\pi r \sigma dr}{r^2 + b^2} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \frac{r dr}{r^2 + b^2}$$

Ahora la componente y : $dE_y = dE \cdot \cos\theta$

$$dE_y = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \frac{r dr}{r^2 + b^2} \cos\theta = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \frac{r dr}{r^2 + b^2} \frac{b}{(r^2 + b^2)^{1/2}}$$

$$dE_y = \frac{\sigma b}{2\epsilon_0} \frac{r dr}{(r^2 + b^2)^{3/2}}$$

Ahora cuando integramos, vamos a integrar r desde 0 hasta a .

Esto es como sumar todos los anillos con diferentes radios.

$$E_y = \int_0^a \frac{\Delta b}{2\epsilon_0} \frac{r dr}{(r^2 + b^2)^{3/2}} = \frac{\Delta b}{2\epsilon_0} \int_0^a \frac{r dr}{(r^2 + b^2)^{3/2}}$$



Para la integral debemos usar la sustitución:

$$\begin{aligned} r^2 + b^2 &= u \\ 2r dr &= du \end{aligned} \quad \rightarrow \quad \int \frac{r dr}{(r^2 + b^2)^{3/2}} = \int \frac{du/2}{u^{3/2}} = \frac{1}{2} \int u^{-3/2} du$$

$$= \frac{-1}{\sqrt{u}}$$

Entonces:

$$E_y = -\frac{\Delta b}{2\epsilon_0} \left. \frac{1}{\sqrt{r^2 + b^2}} \right|_0^a = -\frac{\Delta b}{2\epsilon_0} \left(\frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} - \frac{1}{\sqrt{b^2}} \right)$$

$$E_y = \frac{\Delta b}{2\epsilon_0} \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$$

b) Si nuestro disco de radio a es tal que el valor a es "muy" grande $\rightarrow$ el disco tiende a ser un plano infinito.

Tomando $\lim_{a \rightarrow \infty} E_y$ vamos a conocer el campo produ-

cido por una plancha infinita, plano infinito $\rightarrow$
Vamos a comenzar mirando el segundo término del

Campo hallado anteriormente: $\frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}}$ si $a \rightarrow \infty \rightarrow$

el denominador tiende a infinito y no queda $\frac{1}{\infty} = 0$
 $\rightarrow$ Desaparece el segundo término.

El campo que queda es: $E_y = \frac{\Delta b}{2\epsilon_0} \left(\frac{1}{b} - 0 \right) \rightarrow$

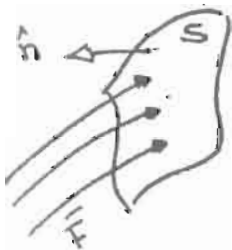
$$E_y = \frac{\Delta}{2\epsilon_0}$$

28) a) ¿El flujo de un vector se define a través de una superficie cerrada o abierta?

b) ¿Qué es una superficie Gaussiana?

c) Dibuje una distribución de cargas y la correspondiente superficie para un caso $\phi_E = 0$.

a) En matemática (Análisis II) se define el flujo de un vector (campo vectorial) a través de cualquier tipo de superficie:



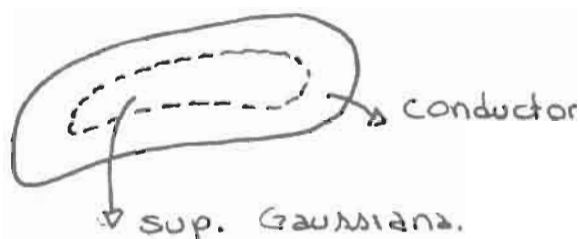
$$\phi = \int_S \vec{F} \cdot \hat{n} ds$$

Donde $\hat{n}$ es la normal unitaria exterior a la superficie, $\vec{F} \cdot \hat{n}$ el producto escalar del campo con $\hat{n}$ y $\int_S$ es en general una integral doble.

En las aplicaciones físicas los flujos que van a importar en general son sobre superficies cerradas (caso de la ley de Gauss) $\rightarrow$ tendremos:

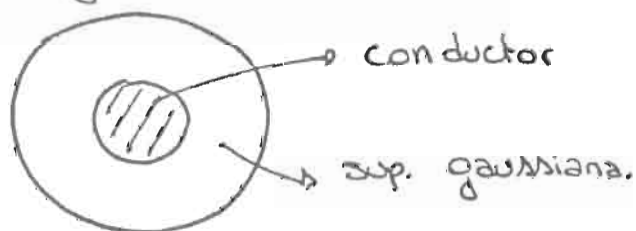
$$\phi = \oint_S \vec{F} \cdot \hat{n} dS \quad ; \quad \text{y el circulito indica sup. cerrada.}$$

b) Una superficie Gaussiana es una superficie imaginaria trazada dentro o fuera de un conductor, con el objetivo de descubrir el campo eléctrico.

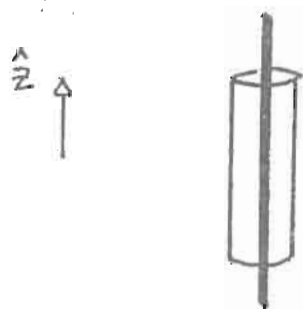


Para que estas superficies resulten "útiles" tenemos que tratar de respetar la simetría del conductor.

Por ejemplo si tenemos una esfera cargada $\rightarrow$ una "buena" superficie gaussiana será otra esfera (interna externa)

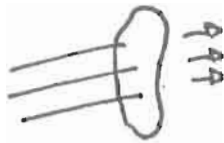


Si por ejemplo tenemos un hilo conductor $\rightarrow$ una superficie gaussiana sería un cilindro que lo rodee:



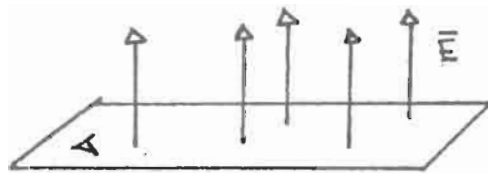
Notemos que ambos presentan simetría de traslación en $\hat{z}$

c) La interpretación que tenemos de un flujo es la de cuantas líneas de campo atraviesan la superficie.

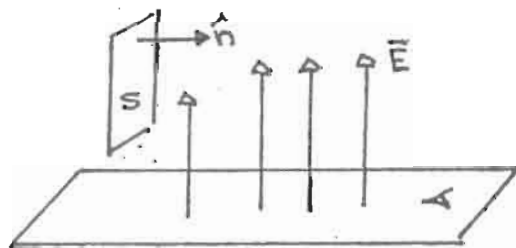


una manera en la cual el flujo da cero es si las líneas de campo son paralelas a la superficie (o perpendiculares a $\hat{n} \rightarrow \vec{E} \cdot \hat{n} = 0$)

Para ejemplificar una de estas situaciones pensemos en un plano infinito cuyo campo (líneas de campo) tenían la dirección de la normal:



Ahora dibujemos una ventana paralela a las líneas de campo:



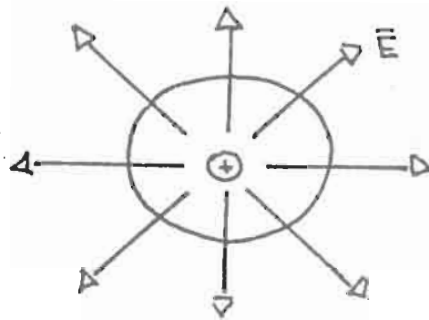
$$\rightarrow \hat{n} \cdot \vec{E} = 0$$

Flujo:
$$\phi_E = \int_S \vec{E} \cdot \hat{n} \, ds = 0$$

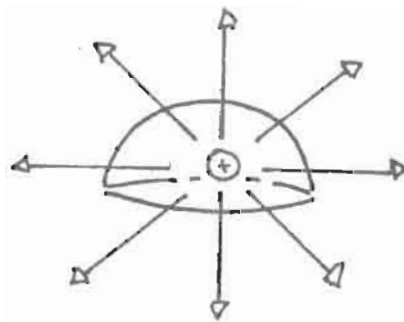
29) Se tiene una q puntual aislada en vacío. Comparar el ϕ_E a través de superficies cerradas que rodeen a dicha carga, si éstas tienen distintas formas: esfera, cubo, paralelepípedo rectangular, semiesfera.

Queremos comparar los distintos flujos de una carga puntual a través de distintas superficies cerradas:

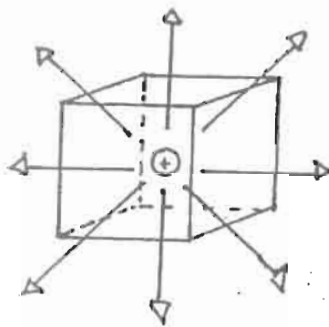
Esfera:



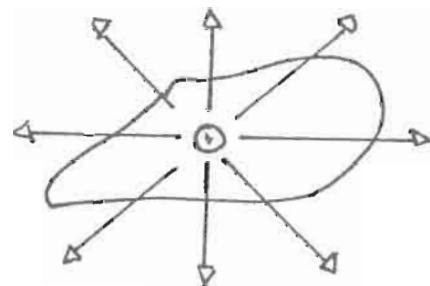
Semiesfera



Cuadrado



Sup. Cualquiera cerrada:



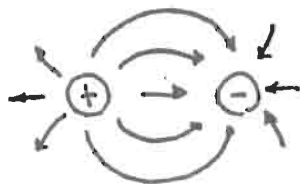
Una carga puntual "emite" una cierta cantidad de líneas de campo $\rightarrow$ No importa cual sea la forma de la superficie, si todas encierran a la carga $q \rightarrow$ van a atrapar la misma cantidad de líneas y el flujo a través de todas ellas va a ser el mismo.

El flujo será un cierto valor ϕ independiente de la superficie que usemos para hallarlo, de ahí que la superficie se pueda elegir de modo tal que la cuenta resulte mas sencilla.

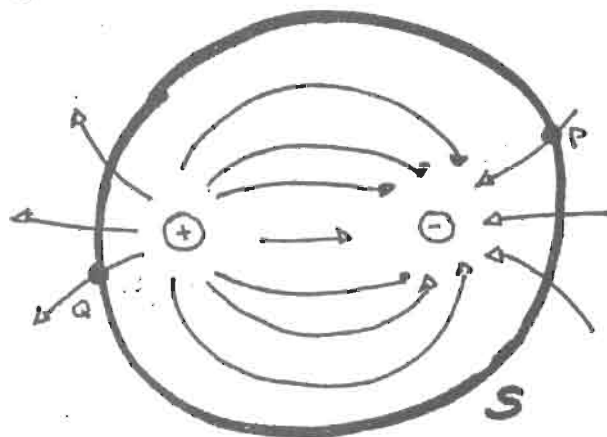
- 30) Supongá que una superficie cerrada no encierra carga neta. ¿Puede decir que $\vec{E} = 0$ para todos los puntos de la superficie? (piense en el caso de un dipolo). ¿Es cierta la reciproca, es decir que si $\vec{E} = 0$ sobre todos los puntos de la superficie, la ley de Gauss requiere que no haya carga neta dentro de la superficie?

Supongamos una configuración con carga neta cero, el caso de un dipolo eléctrico: $\oplus \quad \ominus$

En un ejercicio anterior vimos como eran sus líneas de campo:



Ahora imaginemos una superficie que encierre al dipolo:



La carga encerrada por la superficie S es cero, sin embargo el campo en puntos tales como P o Q no tiene porque valer cero.

Antes de examinar si la proposición reciproca es cierta,

veamos que es lo que nos dice la ley de Gauss

El flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada S es proporcional a la carga total encerrada en ella.

$$\oint_S \vec{E} \cdot \hat{n} dS = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

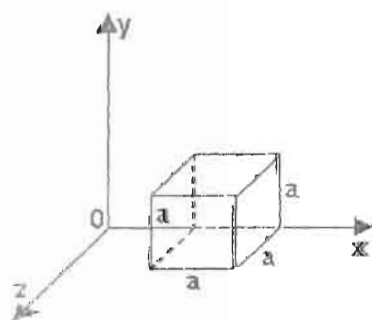
Diendo $1/\epsilon_0$ la constante de proporcionalidad.

Ahora, si el campo eléctrico EVALUADO sobre la sup. S (Como debemos hacerlo para aplicar la ley de Gauss) vale 0 $\rightarrow$ el flujo va a dar cero con lo cual

$$0 = \frac{Q}{\epsilon_0} \rightarrow Q = 0$$

Sí; la carga neta será cero. Puede ser que directamente NO haya carga o que se anule como en el caso del dipolo.

31) Se tiene un campo eléctrico $\vec{E}$ cuyas componentes son:



$$E_x = b \cdot x^{\frac{1}{2}}$$

$$E_y = E_z = 0$$

siendo $b = 800 \text{ N/Coul m}^{1/2}$

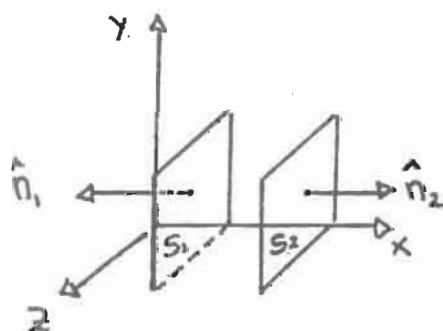
Calcular:

- El ϕ_E a través del cubo dibujado de arista $a = 10 \text{ cm}$.
- La carga dentro del cubo.

a) Preparemonos porque se nos viene un problema largo:
El campo eléctrico es:

$\vec{E} = (b x^{1/2}, 0, 0)$ y queremos el flujo a través del cubo; que tiene 6 caras $\rightarrow$ tenemos 6 integrales para calcular.

Comencemos con las dos caras paralelas al plano YZ:



Las normales son las externas al cubo. $\rightarrow$

$$\hat{n}_1 = (-1, 0, 0), \quad \hat{n}_2 = (1, 0, 0)$$

El campo $\vec{E}$ evaluado en las superficies es:

$$\vec{E}(S_1) = \vec{E}(x=a) = (ba^{1/2}, 0, 0)$$

$$\vec{E}(S_2) = \vec{E}(x=2a) = (b(2a)^{1/2}, 0, 0)$$

El flujo en cada cara:

$$\begin{aligned} \Phi_1 &= \int_{S_1} \vec{E}(S_1) \cdot \hat{n}_1 \, dS_1 = \int_{S_1} (ba^{1/2}, 0, 0) \cdot (-1, 0, 0) \, dS_1 \\ &= \int_{S_1} -ba^{1/2} \, dS_1 = -ba^{1/2} \int_{S_1} dS_1 \end{aligned}$$

Esta última integral representa el área de la placa S_1 $\rightarrow$

50

$$\phi_1 = -b a^{1/2} \cdot a^2$$

$\rightarrow$

$$\phi_1 = -b a^{5/2}$$

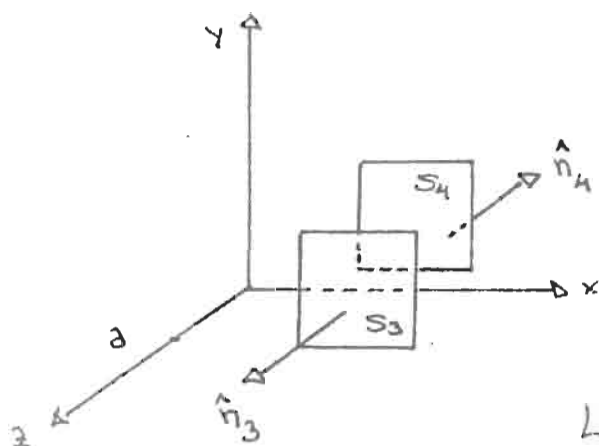
Flujo en S_2 :

$$\phi_2 = \int_{S_2} \vec{E}(S_2) \cdot \hat{n}_2 dS_2 = \int_{S_2} (b(2a)^{1/2}, 0, 0) \cdot (1, 0, 0) dS_2$$

$$= \int_{S_2} b(2a)^{1/2} dS_2 = b(2a)^{1/2} \int_{S_2} dS_2 = b \cdot 2^{1/2} \cdot a^{1/2} \cdot a^2$$

$$\phi_2 = 2^{1/2} b a^{5/2}$$

Vamos a pasar a calcular el flujo en las caras paralelas al plano xy :



$$\hat{n}_3 = (0, 0, -1)$$

$$\hat{n}_4 = (0, 0, 1)$$

$$\vec{E}(S_3) = \vec{E}(z=a) = (bx^{1/2}, 0, 0)$$

$$\vec{E}(S_4) = \vec{E}(z=0) = (bx^{1/2}, 0, 0)$$

Los campos no dependen de z

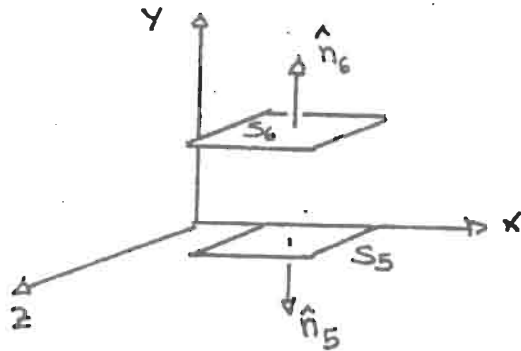
$$\phi_3 = \int_{S_3} \vec{E}(S_3) \cdot \hat{n}_3 dS_3 = \int_{S_3} (bx^{1/2}, 0, 0) \cdot (0, 0, -1) dS_3 = 0$$

$$\phi_4 = \int_{S_4} \vec{E}(S_4) \cdot \hat{n}_4 dS_4 = \int_{S_4} (bx^{1/2}, 0, 0) \cdot (0, 0, 1) dS_4 = 0$$

No hay flujo en estas caras:

$$\phi_3 = \phi_4 = 0$$

Por último: caras paralelas al plano xz :



$$\hat{n}_5 = (0, -1, 0)$$

$$\hat{n}_6 = (0, 1, 0)$$

$$\vec{E}(S_5) = \vec{E}(y=0) = (bx^{1/2}, 0, 0)$$

$$\vec{E}(S_6) = \vec{E}(y=a) = (bx^{1/2}, 0, 0)$$

$$\phi_5 = \int_{S_5} \vec{E}(S_5) \cdot \hat{n}_5 dS_5 = \int_{S_5} (bx^{1/2}, 0, 0) \cdot (0, -1, 0) dS_5 = 0$$

$$\phi_6 = \int_{S_6} \vec{E}(S_6) \cdot \hat{n}_6 dS_6 = \int_{S_6} (bx^{1/2}, 0, 0) \cdot (0, 1, 0) dS_6 = 0$$

nuevamente NO fluye el campo sobre $S_5, S_6 \rightarrow$

$$\phi_5 = \phi_6 = 0$$

El flujo total era $\phi = \oint_S \vec{E} \cdot \hat{n} \cdot dS = \phi_1 + \phi_2 + \phi_3 + \phi_4 + \phi_5 + \phi_6$

por lo tanto: $\phi = -ba^{5/2} + 2^{1/2} ba^{5/2} = ba^{5/2} (\sqrt{2} - 1)$

metemos números:

$$a = 10 \text{ cm} = 0.1 \text{ m}$$

$$b = \frac{800 \text{ N}}{\text{C m}^{1/2}} \rightarrow \phi = \frac{800 \text{ N}}{\text{C m}^{1/2}} (0.1 \text{ m})^{5/2} (\sqrt{2} - 1)$$

$$\phi = 1.05 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}}$$

b) Ahora que tenemos el flujo total podemos descubrir la carga Q encerrada en el cubo usando la Ley de Gauss

$$\phi = \frac{Q}{\epsilon_0} \rightarrow \phi \cdot \epsilon_0 = Q \rightarrow Q = 1,05 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}} \cdot \epsilon_0$$

$$Q = 1,05 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}} \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2}$$

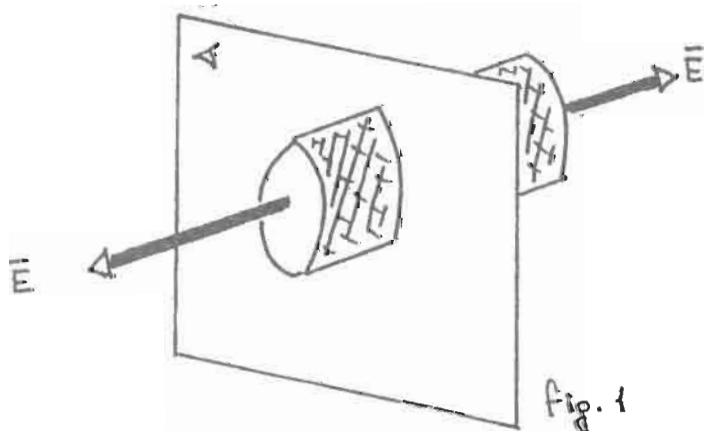
$$\rightarrow Q = 9,3 \cdot 10^{-12} \text{ C}$$

32) Para una lámina grande no conductora cargada uniformemente con una densidad superficial de carga σ , Calcular el campo eléctrico $\vec{E}$ a ambos lados de la lámina.

Cuando se refieren a lámina grande nos están dando un plano infinito, cargado uniformemente con σ . (densidad de carga superficial $\sigma = \frac{dq}{ds}$)

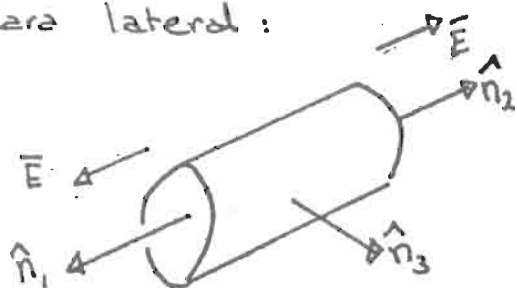
Para resolver este problema ya hecho en 27)b), ahora vamos a usar la ley de Gauss.

Construyamos la superficie gaussiana representada por el área sombreada de la figura 1; que consiste en un cilindro cuyas bases tienen área A y sus paredes son perpendiculares a la lámina cargada.



Como la lámina es infinita, por simetría, el campo eléctrico $\vec{E}$ tiene el mismo módulo E en ambos lados de la superficie, es uniforme (constante) y está dirigido normalmente hacia afuera de la lámina de carga.

Según la ley de Gauss, el flujo sería en las dos tapas y en la cara lateral:



$$\phi = \phi_1 + \phi_2 + \phi_3$$

$$\phi = \int_{S_1} \vec{E} \cdot \hat{n}_1 ds_1 + \int_{S_2} \vec{E} \cdot \hat{n}_2 ds_2 + \int_{S_3} \vec{E} \cdot \hat{n}_3 ds_3$$

Si recordamos el producto escalar en álgebra:

$\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}| \cdot |\vec{B}| \cdot \cos \theta$ siendo θ el ángulo formado por los vectores $\vec{A}, \vec{B}$

$$\vec{E} \cdot \hat{n}_1 = E \cdot 1 \cdot \cos 0 = E$$

el módulo de $\hat{n}$ es 1

$$\vec{E} \cdot \hat{n}_2 = E \cdot 1 \cdot \cos 0 = E$$

y E es el módulo de $\vec{E}$.

$$\vec{E} \cdot \hat{n}_3 = E \cdot 1 \cdot \cos 90 = 0$$

No hay flujo en la cara lateral!

El flujo total queda: $\phi = \int_{S_1} E ds_1 + \int_{S_2} E ds_2$

como el valor de E es "constante" en cada superficie (E no varía o no fluctúa en cada tapa) salen fuera de la integral:

$$\phi = E \int_{S_1} ds_1 + E \int_{S_2} ds_2 = EA + EA = 2EA$$

La ley de Gauss nos queda:

$$2EA = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

Siendo Q la carga encerrada por nuestro cilindro, que sería:



$$\sigma \cdot A = Q$$

pues σ es carga por unidad de superficie $\rightarrow$ multiplicando σ por el área encerrada nos da Q : la carga encerrada:

$$2EA = \frac{\sigma A}{\epsilon_0}$$

$\rightarrow$

$$2E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

$\rightarrow$

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

Vemos que el área cancela, era esperable porque el campo no puede depender de la superficie gaussiana utilizada.

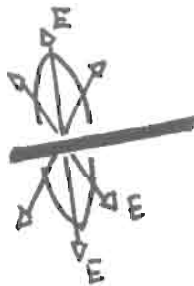
33) Sea un hilo infinito cargado uniformemente con una densidad lineal de carga λ . Encontrar el $\vec{E}$ a una distancia r del hilo (por Gauss).

Este campo ya lo hallamos por medio de una integral.

ción directa en el ejercicio 20.

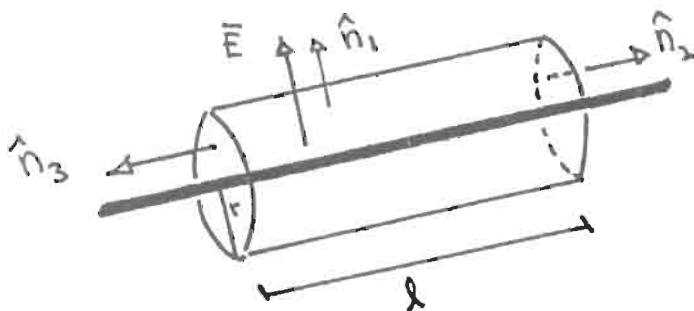
Ahora vamos a usar la ley de Gauss. Entonces tenemos un cable delgado uniformemente cargado con λ .

Si el cable es muy largo, las líneas de campo, por simetría, están dirigidas RADIALMENTE hacia afuera:



Las líneas están distribuidas en planos perpendiculares al cable.

Vamos a utilizar como superficie gaussiana un cilindro de radio r y largo l



El flujo es
$$\phi = \oint_S \vec{E} \cdot \hat{n} \, dS = \phi_1 + \phi_2 + \phi_3$$

ϕ_1 y ϕ_2 son los flujos en las tapas. Como en cada tapa $\vec{E}$ es perpendicular a la normal ($\hat{n}_1, \hat{n}_3$) $\rightarrow$ el producto escalar es cero y NO hay flujo sobre las tapas.

Solo nos queda flujo en la cara lateral : ϕ_1

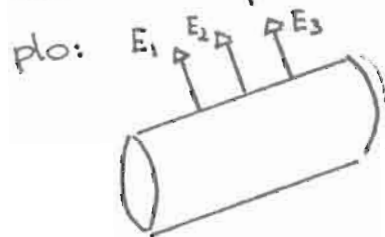
la superficie ϕ_1 está a una cierta distancia r del

cable $\rightarrow$ el campo allí vale $\vec{E}(r)$.

$$\phi_1 = \int_{S_1} \vec{E}(r) \cdot \hat{n}_1 \, ds_1 \quad ; \quad \text{el campo y } \hat{n}_1 \text{ son paralelos} \Rightarrow \vec{E}(r) \cdot \hat{n}_1 = E(r) \cdot 1 \cdot \cos 0 = E(r)$$

$$\phi_1 = \int_{S_1} E(r) \, ds_1$$

Suponemos que $E(r)$ no varía sobre S_1 . Si varía con la distancia r pero no en S_1 , por ejemplo:



$$E_1 = E_2 = E_3$$

$$\phi_1 = E(r) \int_{S_1} ds_1$$

$$\phi_1 = E(r) S_1$$

Si se calcula fácil: $2\pi r \cdot l \rightarrow \phi_1 = E(r) \cdot 2\pi r l$

Ahora igualamos a la otra parte de la ley de Gauss:

$$\phi_1 = \frac{Q}{\epsilon_0} \rightarrow E(r) 2\pi r l = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

La carga Q encerrada es la carga contenida en el segmento de longitud $l \rightarrow Q = \lambda \cdot l$

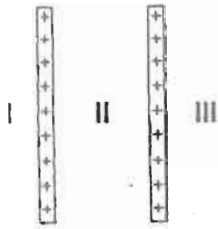
Con lo cual:

$$E(r) 2\pi r l = \frac{\lambda l}{\epsilon_0}$$

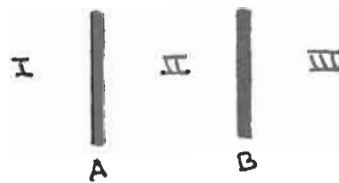
$$\rightarrow E(r) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

Nuevamente no depende de la longitud l .

- 34) Sean dos grandes láminas no conductoras paralelas cargadas positivamente. Calcular el campo eléctrico E en las zonas I, II, III. Suponer que ambas láminas tienen igual densidad σ . Considerar sólo puntos alejados de los bordes y cuya distancia a la lámina sea pequeña comparada con las dimensiones de la misma. Sugerencia: El campo $\vec{E}$ en cualquier punto es la suma vectorial de los campos eléctricos individuales producidos por cada lámina (Principio de Superposición.)

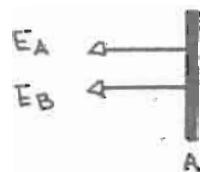


El problema es fácil, justamente usando el principio de superposición o suma de campos.



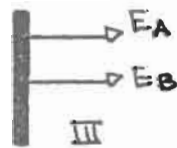
Cada lámina produce un campo cuyo valor es: $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$.

Miremos la zona I. Están la contribución de los dos campos.



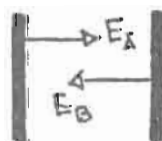
$$\rightarrow E_I = E_A + E_B = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma}{2\epsilon_0} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

Lo mismo ocurre en la zona III.



$$E_{III} = E_A + E_B = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

Pero en la zona II los campos se oponen:



$$E_{II} = E_A - E_B = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma}{2\epsilon_0} = 0$$

- 35) Un cilindro conductor cargado genera un campo eléctrico $\vec{E}$ a una distancia r de su eje. Suponga que un electrón e^- gira en una trayectoria circular de radio r alrededor del cilindro.

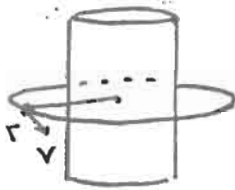
Calcular la energía cinética del electrón.

Datos: $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$ $\lambda = 3 \times 10^{-8} \frac{C}{m}$

$e = -1,6 \cdot 10^{-19} C$

$m_e = 9,11 \cdot 10^{-31} kg$

Suponemos al electrón girando en una órbita circular de radio r mayor al radio del propio cilindro:



La energía cinética se calcula como siempre:

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2$$

Tenemos que hallar la velocidad de este movimiento circular. La fuerza es debida al campo eléctrico:

$$F = qE \quad \text{y tenemos } E \rightarrow F = q \cdot \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

Esta fuerza produce una aceleración:

$$F = ma \rightarrow \frac{q\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} = ma \rightarrow a = \frac{q\lambda}{2\pi\epsilon_0 r m}$$

Ahora esta aceleración será la centrípeta $\rightarrow a = \frac{v^2}{r}$ con lo cual:

$$\frac{v^2}{r} = \frac{q\lambda}{2\pi\epsilon_0 r m} \quad \text{cancela } r \rightarrow v^2 = \frac{q\lambda}{2\pi\epsilon_0 m}$$

Ya podemos hallar la energía cinética:

$$E_c = \frac{1}{2} m \frac{q\lambda}{2\pi\epsilon_0 m} = \frac{q\lambda}{4\pi\epsilon_0} = \frac{1,6 \cdot 10^{-19} C \cdot 3 \cdot 10^{-8} C/m}{4 \cdot 3,14 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} C^2/Nm^2} = 4,3 \cdot 10^{-17} J$$

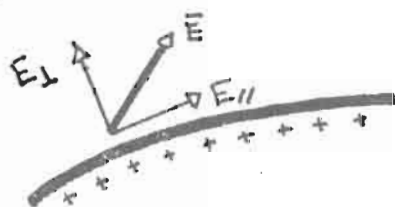
36) Bajo condiciones estacionarias el campo eléctrico es nulo dentro de un conductor. ¿Por qué?. Explique por qué en tal caso las líneas de fuerza tocan perpendicularmente las superficies de los conductores.

Si existe un campo eléctrico dentro de un conductor, se ejerce una fuerza sobre cada carga del mismo.

El movimiento de las cargas libres producido por esta fuerza se denomina corriente.

Por el contrario, si no hay corriente en un conductor y por tanto sus cargas libres no tienen movimiento, el campo eléctrico en el conductor debe ser nulo.

Supongamos un conductor de forma arbitraria:



Supongamos además que existe un campo $\vec{E}$ que toca a la superficie y que tiene componente paralela ($E_{||}$) y perpendicular ($E_{\perp}$) a la superficie.

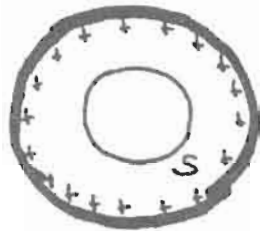
Si la componente $E_{||}$ no fuese nula $\rightarrow$ existiría una fuerza $F = qE_{||}$ que pondría en movimiento las cargas libres del conductor y se crearía una corriente y el conductor dejaría de estar en equilibrio.

Por lo tanto, para un conductor en equilibrio las líneas de campo no deben contener componente paralela $\rightarrow$.

El campo es normal a la superficie de cualquier conductor.

- 37) Sea una esfera metálica hueca (cáscaron conductor esférico) con una carga Q uniformemente distribuida. Encuentre campo eléctrico $\vec{E}$ dentro y fuera de la esfera.

Vamos a calcular estos campos usando la ley de Gauss. Suponemos que la carga está distribuida en la cáscara, de radio R .



Pensemos en una superficie gaussiana S contenida dentro de la cáscara y empleemos la ley de Gauss.

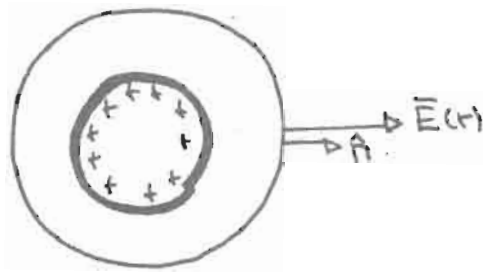
$$\oint_S \vec{E} \cdot \hat{n} ds = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

La carga Q encerrada por S es "cero" pues no hay carga en el interior $\rightarrow$ el flujo es cero:

$\oint_S \vec{E} \cdot \hat{n} ds = 0$ como la superficie es arbitraria para que la integral de cero debe ser cero el campo $\rightarrow \vec{E} = 0$ en el interior.

Para el campo en el exterior consideremos una esfera de radio r que encierre al conductor;

la carga encerrada por esta superficie S será la total Q y para calcular el flujo tenemos que evaluar el campo $\vec{E}$ en esa superficie $\rightarrow \vec{E} = \vec{E}(r)$:



Por la simetría vemos que $\vec{E}(r) \parallel \hat{n}$ y que el campo NO varía en dis-

tintos puntos de la superficie $S \rightarrow$ el flujo es:

$$\phi = \oint_S \vec{E}(r) \cdot \hat{n} ds = \oint_S E(r) ds = E(r) \oint_S ds = E(r) S$$

La superficie de una esfera de radio r es $S = 4\pi r^2$

Usando toda la ley de Gauss:

$$\phi = \frac{Q}{\epsilon_0} \rightarrow E(r) \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0} \rightarrow E(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

Esto es

$$E(r) = k \frac{Q}{r^2}$$

se comporta como si fuera

una carga puntual

- 38) Una carga Q se coloca en el centro de una capa metálica esférica de radio interior a y exterior b respectivamente. Suponiendo que la capa metálica tiene una carga neta q originalmente, encuentre el campo eléctrico E en los puntos:

a) $r < a$

b) $a < r < b$

c) $r > b$

El esquema es simple:



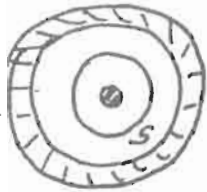
a = radio interior

b = radio exterior

q = carga de la carcara

Para el campo en el interior del cascarón vamos a usar la ley de Gauss.

Tomamos una superficie que encierre a Q :



El campo es radial y se mantiene constante en esta superficie esférica S de radio $r \rightarrow$

$$\oint \vec{E}(r) \cdot \hat{n} ds = \frac{Q}{\epsilon_0} \quad \rightarrow \quad \oint E(r) ds = \frac{Q}{\epsilon_0} \quad \rightarrow$$

$$E(r) \cdot S = \frac{Q}{\epsilon_0} \quad \rightarrow \quad E(r) \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0} \quad \rightarrow \quad E(r) = \frac{Q}{4\pi r^2 \epsilon_0}$$

Ahora, Dentro del cascarón $a < r < b$ el campo $\vec{E}$ debe ser nulo.

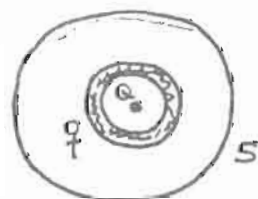
Como ya dijimos anteriormente el campo es cero dentro de un conductor en equilibrio $\rightarrow$

$$\vec{E}(r) = 0 \quad a < r < b$$

A distancias mayores que b volvemos a usar la ley de Gauss.

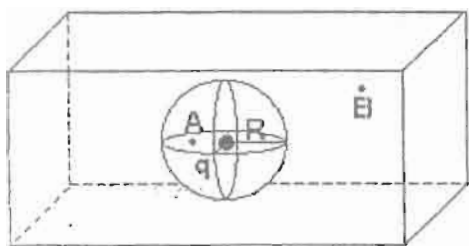
El cálculo es como para $r < a$, el campo sigue siendo radial ($\vec{E}$ paralelo a $\hat{n}$ en una superficie gaussiana esférica) solo que ahora la superficie encierra ambas cargas, la puntual mas toda la cáscara $\rightarrow$

$$\vec{E}(r) = \frac{Q+q}{4\pi r^2 \epsilon_0}$$



39) La figura muestra una carga q puntual de 10^{-7} C, en el centro de una cavidad esférica de radio $R = 3$ cm en un trozo de metal.

Use el teorema de Gauss para encontrar el campo eléctrico $\vec{E}$ en:



A: ($r_A = 1,5$ cm)

B: ($r_B = 4$ cm)

Como el campo es creado por una carga puntual, tiene la dirección radial.

Si pensamos en una esfera de radio A : $r_A = 1,5$ cm como superficie gaussiana y usamos la Ley de Gauss:

$$\oint_S \vec{E} \cdot \hat{n} ds = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

Como la carga encerrada Q es la $q \rightarrow$ la cuenta queda:

$$\int E(r_A) ds = q/\epsilon_0 \rightarrow E(r_A) 4\pi r_A^2 = q/\epsilon_0 \rightarrow$$

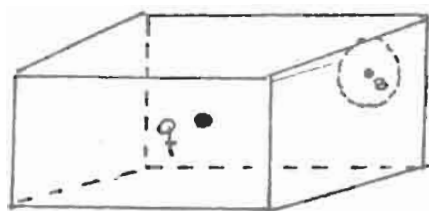
$$E(r_A) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_A^2} = k \frac{q}{r_A^2} \rightarrow \text{con los números:}$$

$$E(r_A) = \frac{9 \cdot 10^9 \frac{Nm^2}{C^2} \cdot 1 \cdot 10^{-7} C}{(1,5 \cdot 10^{-2} m)^2}$$

$$\rightarrow E(r_A) = 4 \cdot 10^6 \text{ N/C}$$

Ahora queremos el campo eléctrico en el punto B $\rightarrow$ la ley de Gauss es válida con cualquier superficie,

podemos pensar en una esfera de radio "muy chiquito" con centro en el punto B



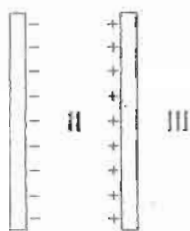
Como la carga encerrada en esta esferita es cero $\rightarrow$ la ley de Gauss queda:

$$\oint_S \vec{E} \cdot \hat{n} ds = 0 \quad \text{Como esta superficie es arbitraria}$$

para que la integral de cero debe ser cero el valor del campo $\rightarrow$

$$\vec{E}_B = 0$$

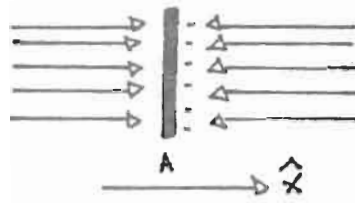
- 40) Dos grandes placas metálicas están enfrentadas con cargas de distinto signo e igual densidad $+\sigma$ y $-\sigma$ en sus superficies enfrentadas. Calcular E en las zonas I, II, III (consideraciones similares al problema anterior.)



Como en el ejercicio 34 podemos usar el principio de superposición.

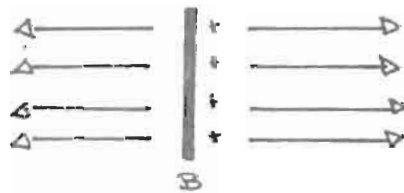
La primera placa, llamémosla A provoca un campo eléctrico de la forma:

$$\vec{E}_A = \begin{cases} \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{x} & \text{a izquierda} \\ -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{x} & \text{a derecha} \end{cases}$$



Para la placa positiva, llamémosla B el campo es:

$$\vec{E}_B = \begin{cases} -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} & \text{a izquierda} \\ \frac{\sigma}{2\epsilon_0} & \text{a derecha} \end{cases}$$



Sumando campos en cada zona:

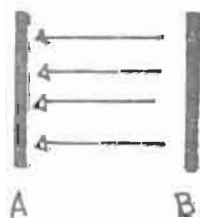
$$\text{Zona I: } \vec{E} = \vec{E}_A + \vec{E}_B = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} + \left(-\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \right) = 0 \hat{x}$$

$$\text{Zona II: } \vec{E} = \vec{E}_A + \vec{E}_B = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} + \frac{-\sigma}{2\epsilon_0} = -\frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{x}$$

$$\text{Zona III: } \vec{E} = \vec{E}_A + \vec{E}_B = 0$$

El campo final queda:

$$E_I = E_{III} = 0 \quad ; \quad E_{II} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$



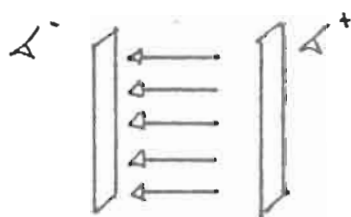
- 41) Dos grandes placas metálicas de 1 m^2 están colocadas frente a frente, separadas 5 cm . y tienen cargas iguales y de signo contrario en sus superficies interiores.
Si el campo eléctrico $\vec{E}$ entre las placas es 55 N/C . ¿Cuál es la carga en las placas?. (Despreciar efectos de borde)

Como vimos en el ejercicio anterior el módulo del campo vale:

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad \rightarrow \quad \sigma = E \cdot \epsilon_0 = 55 \text{ N/C} \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2}$$

El valor de la densidad superficial de carga σ es.

$$\sigma = 4,87 \cdot 10^{-10} \text{ C/m}^2$$



Esta σ significa "carga por unidad de superficie"

$$\rightarrow \sigma = \frac{q}{S} \quad \rightarrow \quad q = \sigma \cdot S = 4,87 \cdot 10^{-10} \frac{\text{C}}{\text{m}^2} \cdot 1 \text{ m}^2$$

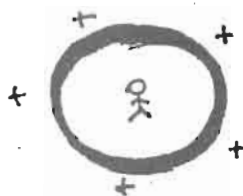
$$q = 4,87 \cdot 10^{-10} \text{ C}$$

- 42) Un hombre se coloca en el interior de una gran esfera metálica cerrada montada sobre un poste aislante.
¿Qué observará el hombre a medida que se coloca carga sobre la esfera.?

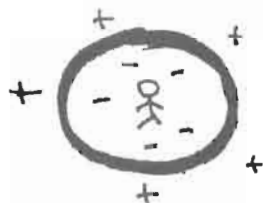
Imaginemos a un hombre dentro de una cáscara metálica:



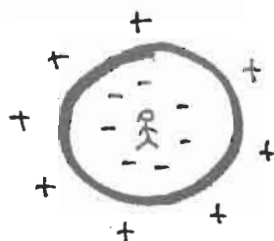
Coloquemos un poco de carga sobre la esfera:



Se induce una carga de signo contrario en el hombre:



Si agregamos mas carga en la esfera se inducira mas carga en el hombre



En general sentirá una especie de "corriente eléctrica" movimiento de cargas

De todos modos recordemos que el hombre no es un material conductor.

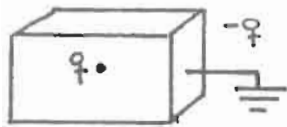
- 43) Explicar por qué la conexión a tierra de una caja de metal hueca la transforma en una "pantalla electrostática" con respecto a la influencia de cargas internas sobre el campo eléctrico exterior.

Si la caja de metal la conectamos a tierra, es decir un cable que de la caja esta clavado en la tierra:

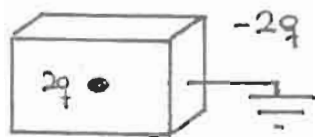
El simbolo que se utiliza para esta conexión es el



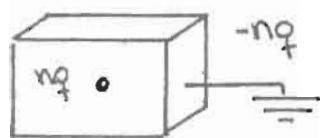
Coloquemos una carga q dentro de la caja, como la caja es metálica sus electrones libres se encargan de compensar esta carga (esto es la inducción)



Si nosotros agregamos más carga en el interior los electrones del metal se encargan de compensarlo



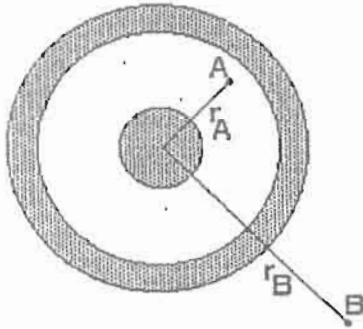
Lo que hace la conexión a tierra es que cuando se acaban los electrones del metal la cáscara metálica va a tomar los electrones de la tierra $\rightarrow$ si colocamos una carga arbitraria nq la caja puede compensarla con $-nq \rightarrow$



La conclusión es que el exterior NO se altera por las cargas que aparezcan en el interior.

Podemos pensar a la tierra como un proveedor de cualquier cantidad de electrones.

- 44) La figura muestra la sección transversal de un alambre metálico largo coaxial con un casco cilíndrico, ambos de longitud infinita. Siendo $E_B = 1000 \text{ N/C}$ "hacia adentro" y $E_A = 2000 \text{ N/C}$ "hacia afuera". Encuentre los signos y la magnitud de la carga por unidad de longitud tanto en el alambre como en el casco cilíndrico



Datos: $r_A = 10 \text{ cm}$, $r_B = 30 \text{ cm}$.

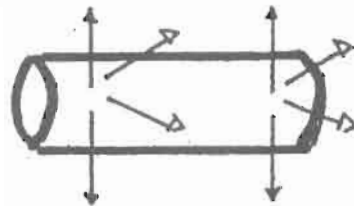
Rta: $\lambda_1 = 1,1 \cdot 10^{-8} \frac{\text{C}}{\text{m}}$ $\lambda_2 = -2,76 \cdot 10^{-8} \frac{\text{C}}{\text{m}}$

Vamos a empezar con el punto A. Podemos usar la ley de Gauss:

$$\oint_S \vec{E} \cdot \hat{n} \, ds = Q/\epsilon_0$$

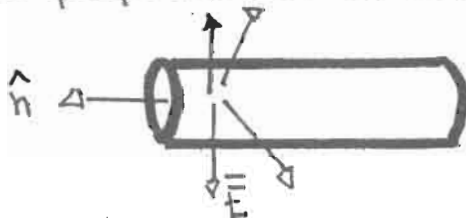
Vamos a elegir como superficie Gaussiana un cilindro de radio r_A y longitud l .

Como el campo eléctrico es radial hay flujo en la cara lateral del cilindro:



En cada caso $\hat{n}$ es paralelo a $\vec{E} \rightarrow \hat{n} \cdot \vec{E} = E$

No hay flujo en las tapas del cilindro porque allí la normal es perpendicular al campo $\rightarrow \hat{n} \cdot \vec{E} = 0$.



La integral que nos da el flujo queda:

$$\oint_S \vec{E} \cdot \hat{n} ds = \int_{S_{\text{lateral}}} E ds = E \cdot S = E(r_A) 2\pi r_A \cdot l$$

La ley de Gauss nos dice que $E(r_A) 2\pi r_A l = \frac{Q}{\epsilon_0} \rightarrow$

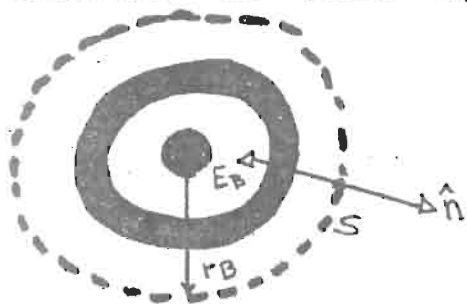
$$E(r_A) = \frac{Q}{2\pi \epsilon_0 r_A l} \quad \text{el cociente } Q/l \text{ es la carga}$$

por unidad de longitud $\lambda_1 \rightarrow E(r_A) = \frac{\lambda_1}{2\pi \epsilon_0 r_A}$

$$\rightarrow \lambda_1 = 2\pi \epsilon_0 r_A \cdot E(r_A) = 2 \cdot 3,14 \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{C^2}{Nm^2} \cdot 0,1m \cdot 2000 V/m$$

$$\lambda_1 = 1,1 \cdot 10^{-8} C/m$$

Si ahora hacemos lo mismo en el punto r_B , tomando un cilindro de radio r_B y longitud l :



$$\oint_S \vec{E} \cdot \hat{n} ds = \frac{Q_1 + Q_2}{\epsilon_0}$$

Siendo Q_1 y Q_2 las cargas del 1º y 2º conductor respectivamente.

El flujo nuevamente es sobre la cara lateral $\rightarrow$
 ahora el campo eléctrico es hacia adentro de modo
 que se opone a la normal $\rightarrow \vec{E}_B \cdot \hat{n} = -E_B = -E(r_B)$
 La cuenta nos queda:

$$-E_B 2\pi r_B l = \frac{Q_1 + Q_2}{\epsilon_0} \rightarrow -E_B 2\pi r_B \epsilon_0 = \frac{Q_1}{l} + \frac{Q_2}{l}$$

$$E_B 2\pi r_B \epsilon_0 = \lambda_1 + \lambda_2 \rightarrow \lambda_2 = -E_B 2\pi r_B \epsilon_0 - \lambda_1$$

$$\lambda_2 = -1000 \frac{N}{C} \cdot 2 \cdot 3,14 \cdot 0,3m \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{C^2}{Nm^2} - 1,1 \cdot 10^{-8} \frac{C}{m}$$

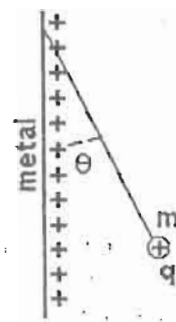
$$\lambda_2 = -2,77 \cdot 10^{-8} \frac{C}{m}$$

45) Se tiene una lámina conductora infinita cargada uniformemente con una densidad superficial de carga σ .

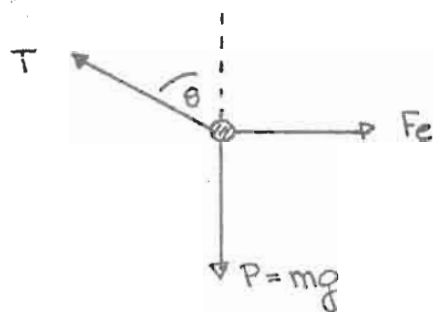
- Expresar $\sigma = f(m, g, \theta, q)$.
- Calcular σ para: $m = 10^{-3} g$,
 $\theta = 30^\circ$
 $q = 2 \cdot 10^{-8} C$

Rta: a) $\sigma = \frac{\epsilon_0 \cdot m \cdot g \cdot \tan \theta}{q}$

b) $\sigma = 2,5 \cdot 10^{-9} \frac{C}{m^2}$



a) Como otros problemas que ya hemos hecho se trata de un problema de dinámica. La carga q permanece en equilibrio debido a tres fuerzas, la fuerza peso, la tensión en el cable y la fuerza eléctrica.



La fuerza eléctrica es producida por el campo eléctrico

$F_e = qE$ y el campo producido por esta lámina infinita es $\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \rightarrow F_e = \frac{q\sigma}{2\epsilon_0}$

Vamos al equilibrio de fuerzas:

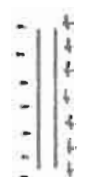
$$mg = T \cos \theta \quad \rightarrow \quad T = \frac{mg}{\cos \theta} \quad \rightarrow \quad \frac{mg}{\cos \theta} \sin \theta = \frac{q\sigma}{2\epsilon_0}$$

$$T \sin \theta = F_e$$

Despejando σ :

$$\sigma = \frac{2mg \tan \theta \epsilon_0}{q}$$

Si en lugar de una lámina conductora, se tratará de una placa conductora (con dos caras) el campo sería $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$



$$\sigma = \frac{mg \tan \theta \epsilon_0}{q}$$

b) Solo reemplazamos por los datos:

$$\sigma = \frac{10^{-3} \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot \tan(30) \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2} \cdot 10 \text{ m/s}^2}{2 \cdot 10^{-8} \text{ C}} = 2,5 \cdot 10^{-9} \frac{\text{C}}{\text{m}^2}$$

En el caso de la lámina tendríamos el factor 2 y la cuenta se nos duplicaría:

$$\sigma = 5 \cdot 10^{-9} \frac{\text{C}}{\text{m}^2}$$